

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

*En vue de l'obtention du diplôme de Master d'état français en Risques
Industriels et Maintenance*

Soutenu le : 19 septembre 2026

Domaine : Sciences et Technologies

Filière : Génie Industriel

Spécialité : Risques Industriels et Maintenance

Présenté par : TCHOTA Tadjou

Thème :

OPTIMISATION EXPÉRIMENTALE DES PARAMÈTRES OPÉRATOIRES D'UN PROCÉDÉ D'EXTRUSION-SOUFFLAGE DE FLACONS EN PEHD

Encadrant académique :
M. Rabiae SAIDI

Encadrant Industriel :
M. Sidi Mohammed KADIRI

Année universitaire 2025 - 2026

DÉDICACES

À

Mes parents :

Akpasso **AHARH** & Nana **ADJAKA**

Merci pour votre amour et soutien indéfectible, trouvez en ce diplôme le début d'une nouvelle saison où je vous honore comme il se doit !

À

Mes parents :

Kpéssou **AHARH** & son épouse

Merci pour votre amour et soutien indéfectible, trouvez en ce diplôme le début d'une nouvelle saison où je vous honore comme il se doit !

À

Mes bien-aimés frères et sœurs :

Merci pour votre amour et considération, trouvez en ce diplôme le début d'une nouvelle saison où je vous inspire comme il se doit !

À

Mon oncle :

Assoun **TCHOTA**

Merci pour votre amour et soutien indéfectible, trouvez en ce diplôme le début d'une nouvelle saison où je vous honore comme il se doit !

À

Mes parents et bien-aimés frères et sœurs en Christ à Casablanca,

Merci de représenter cette famille formidable sur qui je peux compter en tout temps !

REMERCIEMENTS

Actions de grâce

Au Seigneur de la vie, Jésus-Christ le Seigneur de ma vie.

Reconnaissant pour le don de la foi, de l'Esprit de Sagesse et d'Intelligence, de Force et de Conseil, de Connaissance et de Crainte du Seigneur. Tu as été avec moi et tu resteras à jamais avec moi, merci.

Gratitude

À M. Abdelilah BENNIS, Directeur Général de l'école supérieure HESTIM, pour la confiance dont il a fait preuve en m'accordant cette opportunité de monter en compétences. Merci de croire en mes capacités.

À tout le corps administratif de l'école HESTIM, pour son accompagnement. Un remerciement tout particulier à M. Sidi Mohamed KADIRI, mon Professeur et encadrant industriel sur ce projet, qui n'a ménagé aucun effort pour que mon travail soit excellent. Merci pour votre disponibilité.

Merci également à M. Rabiae SAIDI, mon encadrant académique, qui, par ses conseils, a su m'orienter pour la rédaction des réalisations pratiques.

Mes remerciements vont également à l'endroit de l'équipe Stendhal, et plus particulièrement au Dr Sridath TULA, pour son accompagnement, ses conseils et son orientation.

Merci à Jacintho MPETEYE pour le temps consacré à la relecture et pour ses suggestions.

Enfin, je remercie tous mes proches, collègues, amis et connaissances qui, de près ou de loin, ont contribué ou se sont enthousiasmés à l'idée de la réussite de ce projet et de l'aboutissement de mon parcours académique.

Que le Seigneur vous bénisse tous selon la mesure infinie de sa bonté !

RESUME

Dans un contexte industriel où la maîtrise de la qualité, la réduction des pertes matières et la stabilité des procédés constituent des enjeux majeurs, ce travail porte sur l'optimisation des paramètres opératoires d'un procédé de moulage par extrusion-soufflage de flacons en polyéthylène haute densité (PEHD). L'étude a été réalisée au sein de la mini-usine de l'HESTIM, sur une machine d'extrusion-soufflage alimentant deux stations de moulage, AUTO2 et AUTO3.

Le diagnostic initial, fondé sur l'analyse des données historiques de production, a mis en évidence une forte variabilité de la masse brute extrudée ainsi qu'une quantité importante de matière concentrée dans la carotte inférieure. Sur un échantillon de 147 mesures, la masse brute présente une moyenne de 19,233 g et un écart-type de 1,600 g. Le test d'Anderson-Darling confirme par ailleurs la non-normalité de la distribution ($p = 0,010$). L'analyse de la relation entre la masse brute et la masse de carotte montre également que les variations de matière extrudée sont en grande partie transférées vers la chute, avec des pentes de régression estimées à 0,48 g/g pour AUTO2 et 0,80 g/g pour AUTO3.

Afin d'identifier les paramètres responsables de cette variabilité, une démarche expérimentale basée sur les plans d'expériences a été mise en œuvre. Six facteurs ont été étudiés : la pression de maintien, les températures des zones 1, 2 et 3 du fourreau, la vitesse d'extrusion et le réglage de chauffage de la tête de filière. Un plan factoriel fractionnaire de résolution IV comprenant 16 essais a été réalisé, avec cinq mesures successives de la longueur de paraison pour chaque condition expérimentale.

L'analyse statistique réalisée sous Minitab montre que la vitesse d'extrusion constitue le facteur le plus influent sur la longueur de la paraison, suivie des températures T1, T2 et T3. La pression de maintien et le réglage de la tête de filière ne présentent pas d'effet statistiquement significatif dans le domaine expérimental étudié.

L'optimisation par fonction de désirabilité conduit à une condition théorique correspondant à une longueur cible de paraison de 130 mm, avec notamment une vitesse d'extrusion de 13,15 Hz et des températures T1, T2 et T3 respectivement proches de 188,0 °C, 180,5 °C et 172,5 °C. Une fenêtre de réglage opérationnelle a ainsi été proposée. Toutefois, l'essai physique de confirmation n'a pas pu être réalisé en raison de l'indisponibilité de la machine ; les réglages proposés doivent donc encore faire l'objet d'une validation expérimentale en conditions réelles.

Mots-clés : *Extrusion-soufflage ; PEHD ; optimisation ; paramètres opératoires ; plans d'expériences ; DOE ; Minitab ; variabilité ; qualité.*

ABSTRACT

In an industrial context where quality control, reduction of material waste, and process stability are major challenges, this study focuses on optimizing the operating parameters of an extrusion blow molding process for high-density polyethylene (HDPE) bottles. The study was conducted at the HESTIM pilot plant on an extrusion-blow molding machine feeding two molding stations, AUTO2 and AUTO3.

The initial analysis, based on historical production data, revealed significant variability in the extruded gross mass as well as a large amount of material concentrated in the lower sprue. Based on a sample of 147 measurements, the gross mass had a mean of 19.233 g and a standard deviation of 1.600 g. The Anderson-Darling test also confirmed that the distribution was not normal ($p = 0.010$). Analysis of the relationship between gross mass and core mass also shows that variations in extruded material are largely transferred to the scrap, with estimated regression slopes of 0.48 g/g for AUTO2 and 0.80 g/g for AUTO3.

To identify the parameters responsible for this variability, an experimental approach based on design of experiments was implemented. Six factors were studied: blow pressure, temperatures in zones 1, 2, and 3 of sleeve, extrusion speed, and the heating setting of the die head. A fractional factorial design of resolution IV comprising 16 trials was conducted, with five successive measurements of the parison length for each experimental condition.

Statistical analysis performed using Minitab shows that the extrusion speed is the factor with the greatest influence on parison length, followed by temperatures T1, T2, and T3. Blow pressure and die head settings do not have a statistically significant effect within the experimental range studied.

Optimization using a desirability function yields a theoretical condition corresponding to a target parison length of 130 mm, with an extrusion speed of 13.15 Hz and temperatures T1, T2, and T3 close to 188.0 °C, 180.5 °C, and 172.5 °C, respectively. An operational adjustment window was thus proposed. However, the confirmatory physical test could not be conducted due to the unavailability of the machine; the proposed settings therefore still require experimental validation under real-world conditions.

Keywords: *Blow molding; HDPE; optimization; operating parameters; experimental; Design Of Experience; Minitab; variability; quality.*

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Campus de l'école HESTIM.....	3
Figure 2: Mini usine, dite Smart Factory connected de l'HESTIM.....	3
Figure 3: Machine d'extrusions-soufflage de la mini usine.....	5
Figure 4: Cycle de moulage en extrusion-soufflage (source de l'image : https://intamac71240.wordpress.com/2022/09/22/extrusion-soufflage/).....	6
Figure 5 : Les étapes du moulage par extrusions-soufflage (source de l'image : https://etcnmachining.com/fr/blog/parts-of-blow-moulding-machine/)	7
Figure 6 : Les étapes de la mise en forme de la paraison (Source de l'image : https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/blow-molding).....	8
Figure 7 : Phénomènes de Gonflement (Swell) et Affaissement (Sag) de la paraison	9
Figure 8: Modélisation fonctionnelle globale (SADT A-0) de l'unité d'extrusion-soufflage...	14
Figure 9: Diagramme SADT A0 de la machine d'extrusion-soufflage	15
Figure 10 : Relation de conservation de la masse	16
Figure 11: Diagramme Ishikawa des causes de variabilité	18
Figure 12: Carte de contrôle I-MR de la masse brute Y_M par station	19
Figure 13: Résumé graphique et test de normalité pour Y_M	20
Figure 14: Nuage de points de la masse brute Y_M en fonction de la masse de carotte Y_C	21
Figure 15 : Modélisation du procédé d'extrusion-soufflage.....	26
Figure 16: Chaîne quantitative des réponses du procédé	26
Figure 17: Plan factoriel fractionnaire sous Minitab.....	28
Figure 18: Protocole d'exécution étape par étape d'un essai expérimental	30
Figure 19: Diagramme de Pareto des effets normalisés	31
Figure 20: Droite de Henry des effets normalisés.....	32
Figure 21: Diagrammes des valeurs résiduelles pour $\bar{Y}_1$	33
Figure 22: Graphique des intervalles de la vitesse V	34
Figure 23: Graphique d'optimisation de la réponse Y_1 sous Minitab.....	35
Figure 24: Boîte à moustaches du poids brut et du poids de la carotte de la station AUTO2..	40
Figure 25: Boîte à moustaches du poids brut et du poids de la carotte de la station AUTO3..	40
Figure 26: Nuage de points du poids de la carotte et du poids Brut de la station AUTO3	41
Figure 27: Nuage de points du poids de la carotte et du poids Brut de la station AUTO2	41

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : description de la ligne de production de la mini usine	4
Tableau 2 : Synthèse comparative des méthodes d'optimisation des paramètres du procédé d'extrusion-soufflage	11
Tableau 3 : Les objectifs du projet de fin d'étude	13
Tableau 4: Paramètres descriptifs et test de normalité du poids brut Y_M (N=147).....	22
Tableau 5: Fiche de caractérisation de la réponse expérimentale	27
Tableau 6: Liste des facteurs de réglage retenus et leurs niveaux de réglage	28
Tableau 7: Matrice du plan d'expériences codé (16 essais)	29
Tableau 8: Résultats des essais.....	30
Tableau 9: Fenêtre d'exploitation de la machine	35
Tableau 10: Fiche technique de la machine d'extrusion-soufflage de la mini usine	42

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACES	I
REMERCIEMENTS	II
RESUME	III
ABSTRACT	IV
LISTE DES FIGURES	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
TABLE DES MATIÈRES	VII
LISTE DES ABBREVIATIONS	VIII
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE I : CADRE ORGANISATIONNEL.....	3
1. Procédé d'extrusion-soufflage de la mini usine	5
CHAPITRE II : REVUE DE LITTÉRATURE.....	6
A. LE PROCEDE DE MOULAGE PAR EXTRUSION-SOUFFLAGE	6
2. Étude de l'écoulement de la matière et formation de la paraison	7
3. Paramètres opératoires influents [3], [4].....	9
B. DEFAUTS COURANTS ET ANALYSE DES CAUSES	9
4. Hétérogénéité de l'épaisseur de paroi.....	10
5. Défauts de surface et structurels.....	10
6. Instabilité dimensionnelle	10
C. METHODES D'OPTIMISATION DES PARAMETRES	11
CONCLUSION	12
CHAPITRE III : DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE L'EXISTANT	13
1. Les objectifs du projet.....	13
2. Modélisation fonctionnelle globale.....	13
3. Décomposition fonctionnelle détaillé du procédé.....	14
4. Analyse de l'historique de production.....	16
5. Formulation de la Problématique.....	17
6. Recherche des causes par la méthode du Diagramme d'Ishikawa	17
7. Validation statistique Minitab du diagnostic initial.....	17
CONCLUSION	24
CHAPITRE IV : OPTIMISATION EXPERIMENTALE	25
A. STRATEGIE EXPERIMENTALE ET SELECTION DES VARIABLES	26
1. Définition de la réponse mesurée « variable de sortie ».....	26
2. Choix des facteurs de réglage et fixation de leurs niveaux	27
3. Construction de la matrice d'expériences sous Minitab.....	28
4. Conduite des essais expérimentaux et protocole opératoire.....	29
B. ANALYSE DES RESULTATS STATISTIQUES ET IDENTIFICATION DES FACTEURS CLES	31
C. DETERMINATION DE LA FENETRE DE REGLAGE OPTIMALE	34
CONCLUSION GÉNÉRALE	37
BIBLIOGRAPHIE.....	39
ANNEXE.....	40
ANNEXE A : ÉTUDE CROISEE DES BOITES A MOUSTACHES DE LA MASSE BRUTE Y_M ET DE LA MASSE DE CAROTTE Y_C	40
ANNEXE B : ÉTUDES DES NUAGES DE POINTS ASSOCIES DE LA MASSE BRUTE EXTRUDEE Y_M EN ABSCISSE ET LA MASSE DE LA CAROTTE Y_C EN ORDONNEE POUR CHAQUE STATION	41
ANNEXE C : FICHE TECHNIQUE DE LA MACHINE D'EXTRUSION-SOUFFLAGE DE LA MINI USINE	42
ANNEXE D : ANALYSE DE REGRESSION : POIDS BRUT EN FONCTION DE POIDS CAROTTE	43

LISTE DES ABREVIATIONS

5M	Machines ; Main-d'œuvre ; Matières premières ; Méthodes ; Mesures
ANOVA	Analyse de la variance
AUTO2	Poste A de moulage de flacon
AUTO3	Poste B de moulage de flacon
C	Contraintes
DOE	Design of Experiments
HESTIM	Hautes Études des Sciences et Techniques de l'Ingénierie et du Management
I-EM	Individuelles et Étendues Mobiles
LCI	Limites de contrôle inférieur
LCS	Limites de contrôle supérieur
M	Moyens
MOE	Matière d'œuvre d'entrée
MOS	Matière d'œuvre de sortie
N	Taille d'échantillon
OFAT	One factor at a time
P	Pression de maintien de la paraison
PEHD	Polyéthylène haute densité
SADT	Structured Analysis and Design Technique
SFC	Smart Factory connected
T1	Température de la zone d'alimentation du fourreau
T2	Température de la zone de malaxage
T3	Température de la zone de pompage et de la filière
Tc	Niveau de réglage du temps de chauffe de la tête de filière
V	Vitesse d'extrusion de la vis
Vs	Versus
W	Source d'énergie
X	Facteurs
Y	Réponse
Y _C	Masse de la carotte inférieure
Y _M	Masse totale du flacon brut avec carotte
Y _N	Masse du flacon net ébavuré

INTRODUCTION GENERALE

Dans un environnement industriel marqué par la recherche permanente de performance, de qualité et de réduction des coûts, la maîtrise des procédés de fabrication constitue un enjeu essentiel pour les entreprises. La capacité à maintenir un procédé stable tout en limitant les pertes de matières, les défauts de fabrication et les variations de caractéristiques des produits conditionne directement sa performance et sa rentabilité.

Parmi les procédés de transformation des matières plastiques, le moulage par extrusion-soufflage occupe une place importante dans la fabrication de corps creux tels que les bouteilles, flacons, bidons et réservoirs. Le procédé repose sur l'extrusion d'une paraison en polymère thermoplastique, suivie de son expansion à l'intérieur d'un moule par injection d'air comprimé. La qualité du produit obtenu dépend ainsi de l'interaction entre les caractéristiques de la matière, les conditions thermiques, les paramètres d'extrusion et les conditions de soufflage.

Dans le cas étudié, le procédé est mis en œuvre sur une machine d'extrusion-soufflage intégrée à la mini-usine de l'HESTIM. Cette installation permet la fabrication de flacons en polyéthylène haute densité et comporte deux stations de moulage, AUTO2 et AUTO3, alimentées en alternance par une même tête d'extrusion. La machine constitue ainsi un équipement déterminant pour la performance globale de la ligne de production.

L'analyse de l'historique de production a cependant révélé des difficultés importantes de maîtrise du procédé. Les mesures réalisées sur 147 flacons mettent en évidence une dispersion importante de la masse brute extrudée, associée à une quantité élevée de matière présente dans les carottes inférieures. La masse de la carotte représente en moyenne environ 36 % de la matière extrudée. De plus, l'analyse des cartes de contrôle montre que le procédé présente des causes spéciales de variation et n'est pas statistiquement maîtrisé.

Cette situation entraîne un double enjeu. D'une part, la variabilité de la matière extrudée peut affecter la régularité et la conformité du produit fini. D'autre part, l'excès de matière concentré dans les carottes constitue une source de gaspillage et de surconsommation de matière. Les analyses de régression réalisées entre la masse brute et la masse de carotte montrent d'ailleurs que les variations de la masse extrudée sont fortement transférées vers la chute, particulièrement sur la station AUTO3.

Face à cette problématique, une approche expérimentale fondée sur les plans d'expériences (Design of Experiments - DOE) a été retenue. Contrairement à une démarche d'essais successifs « facteur par facteur », le DOE permet d'étudier simultanément plusieurs paramètres et d'identifier leur influence sur une réponse tout en tenant compte des interactions potentielles entre facteurs. Dans le cadre de cette étude, six paramètres opératoires ont été sélectionnés : la pression de maintien, les températures des zones 1, 2 et 3 du fourreau, la vitesse d'extrusion et le réglage de chauffage de la tête de filière.

L'objectif principal de ce travail est donc de déterminer une combinaison de paramètres opératoires permettant de mieux maîtriser la formation de la paraison et de définir une fenêtre de réglage exploitable par l'opérateur. Plus précisément, il s'agit de diagnostiquer le fonctionnement actuel de la machine, d'identifier les facteurs influents, de quantifier leur effet sur la longueur de la paraison, puis de déterminer, à l'aide de Minitab, les conditions théoriques permettant d'atteindre une longueur cible de 130 mm.

Pour atteindre ces objectifs, le mémoire est structuré en trois grandes parties. La première présente le procédé d'extrusion-soufflage, les principaux phénomènes physiques associés à la formation de la paraison ainsi que les méthodes d'optimisation applicables. La deuxième partie est consacrée à la présentation de la machine étudiée, au diagnostic de l'existant et à la caractérisation statistique de la variabilité observée. Enfin, la troisième partie présente la démarche expérimentale basée sur le DOE, l'analyse statistique des résultats, l'identification des facteurs influents et la détermination d'une fenêtre de réglage optimale.

CHAPITRE I : CADRE ORGANISATIONNEL

Notre stage s'est déroulé au sein de l'HESTIM, École Supérieure des Hautes Études des Sciences et Techniques de l'Ingénierie et du Management, établissement privé de l'enseignement supérieur, autorisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sous le numéro 245/2006 et dont les diplômes sont reconnus par l'état en 2022.



Figure 1: *Campus de l'école HESTIM*

Plus précisément, notre travail a pris place au sein de la mini usine de l'établissement, un espace mis à disposition des étudiants pour compléter les enseignements théoriques en production, en maintenance, en procédé de fabrication et en gestion de flux, par des travaux pratiques.



Figure 2: *Mini usine, dite Smart Factory connected de l'HESTIM*

Présentation de la mini usine

Tableau 1 : description de la ligne de production de la mini usine

Poste	Image	Descriptif	Entrée	Sortie
EXTRUSION - SOUFFLAGE		C'est une machine automatique qui permet de fabriquer des grands et petits flacons selon le moule monté. Cela commence par l'extrusion d'un tube plein appelé paraison. Ce tube de plastique encore chaud sortant de la filière est coupé et un moule froid en 2 parties se referme autour de lui. Ensuite de l'air est soufflé dans la matière par une canne de soufflage et le polymère vient se plaquer sur les parois intérieures du moule qui est rapidement refroidit ; ainsi, le moule s'ouvre et un éjecteur vient prendre et lâcher la pièce sur le convoyeur.	Granulés plastique en PEHD 	Flacons extrudés 
DECAROTTAGE		C'est une machine semi-automatique qui permet de découper la carotte supérieure du flacon. La carotte inférieure est enlevée manuellement avec une pince universelle. En effet, il y a deux lames, l'une en face de l'autre (sur le plan vertical) qui avancent et pénètrent le flacon tout en tournant, ce qui permet la découpe de la carotte supérieure.	Flacons extrudés 	Flacons decarottés 
BRAS ROBOT COLLABORATIF		C'est un bras robot à 6 axes qui est chargé de saisir les flacons decarottés depuis le bac puis de les positionner avec précision sur le convoyeur de la machine de remplissage. Il est programmable depuis un logiciel de commande, aussi il a le mode Teach drag pour faciliter le changement d'opération.	Flacon decarotté dans le bacs	Flacon decarotté sur le convoyeur
REMPLISSAGE & BOUCHONNAGE		C'est une machine automatique qui permet le remplissage des flacons en granulés plastique. On commence par l'alimentation manuelle du convoyeur en flacons. Les flacons qui arrivent à la station du dosage sont remplis et évacués vers la sortie. Par la suite, ils sont bouchonnés manuellement.	Flacon decarotté 	Flacon rempli et bouchonné 
ETIQUETAGE		C'est un poste manuel. On prend une étiquette autocollante du paquet et on la colle sur le flacon.	Flacons remplis et bouchonnés 	Flacons étiquetés 
CONTROLE QUALITE		Sur ce poste la production est contrôlée selon 2 modes: un contrôle par prélèvement sur chaque poste (selon un plan d'échantillonnage) et un contrôle final portant sur l'aspect et la qualité de la palettisation (contrôle final).	Production de chaque poste de travail	Produit conforme, produit à rejeter, produit à retoucher.
BROYAGE		On broie sur ce poste tous les déchets, chutes, production conforme et non conforme pour récupérer de la matière première à réinjecter dans la machine de soufflage.	Chutes, déchets, production conforme et non conforme	

1. Procédé d'extrusion-soufflage de la mini usine



Figure 3: Machine d'extrusions-soufflage de la mini usine

La machine extrusion-soufflage (dont la fiche technique est disponible en Annexe C : Fiche technique de la machine d'extrusion-soufflage de la mini usine) intégrée à la mini-usine est un système à cycle continu dimensionné pour la fabrication de corps creux en polyéthylène haute densité (PEHD).

Selon l'outillage monté sur la machine, l'équipement permet la réalisation de flacons de différentes contenances. Le cycle de transformation débute par la plastification et l'extrusion continue du polymère à travers une filière circulaire, générant une paraison tubulaire creuse. Lors de la fermeture du moule thermorégulé à deux empreintes, la paraison encore malléable est sectionnée puis pincée à sa base. Une canne de soufflage vient ensuite injecter de l'air comprimé au cœur de la paraison, plaquant le polymère fondu contre les parois de la cavité. À l'issue d'une phase de refroidissement garantissant la tenue dimensionnelle de la pièce, le moule s'ouvre pour permettre l'éjection du flacon et son transfert automatisé vers la ligne d'évacuation par convoyeur.

Nous avons mis en évidence la machine qui constitue le premier poste de la chaîne : elle conditionne directement la performance de toute la ligne au travers de la qualité du "Flacon extrudé". C'est au pied de cette machine que s'est porté notre travail.

CHAPITRE II : REVUE DE LITTÉRATURE

Ce chapitre pose les fondements théoriques et techniques nécessaires à la compréhension du procédé d'extrusion-soufflage. Il analyse la rhéologie des polymères durant la formation de la paraison, recense les défauts majeurs affectant la qualité des pièces et passe en revue les méthodologies d'optimisation statistique et numérique applicables à ce procédé.

A. Le procédé de moulage par extrusion-soufflage

Le moulage par extrusion-soufflage est un procédé de plasturgie servant à fabriquer des pièces creuses (bouteilles, bidons, réservoirs) en polymères thermoplastiques. Il combine l'extrusion d'un tube appelé « paraison » et son gonflage dans un moule[1].

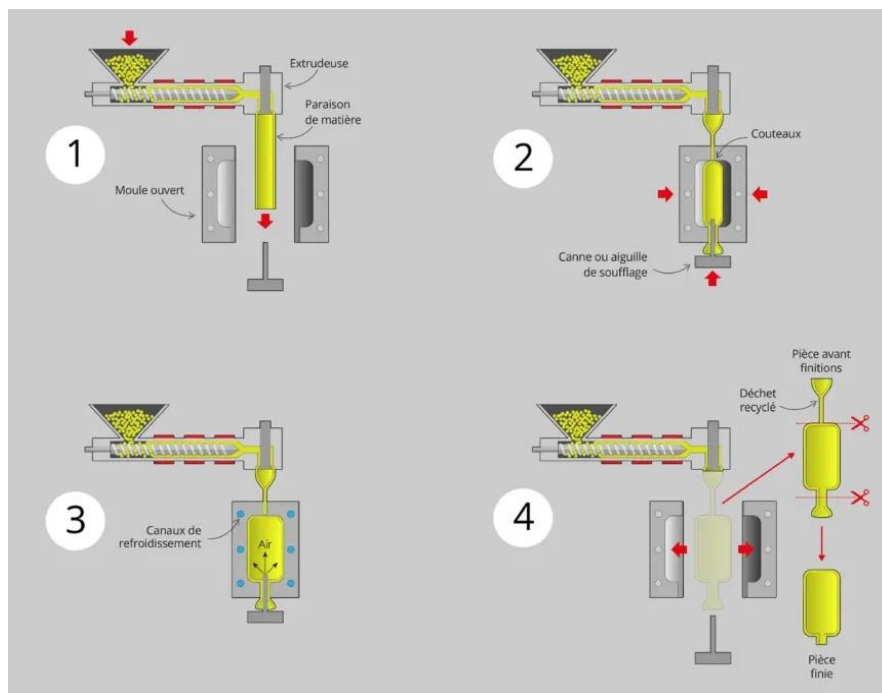


Figure 4: Cycle de moulage en extrusion-soufflage (source de l'image : <https://intamac71240.wordpress.com/2022/09/22/extrusion-soufflage/>)

Le processus d'extrusion-soufflage suit généralement ces cinq étapes[1] [2]:

1. **Extrusion de la paraison** : le plastique fondu est extrudé en un tube creux continu ou discontinu appelé paraison.
2. **Fermeture du moule** : un moule métallique refroidi se referme autour de la paraison, la pinçant à sa base.
3. **Soufflage** : de l'air sous pression est injecté dans la paraison, la gonflant pour qu'elle épouse les contours intérieurs du moule.
4. **Refroidissement** : le plastique est maintenu sous pression dans le moule jusqu'à solidification.

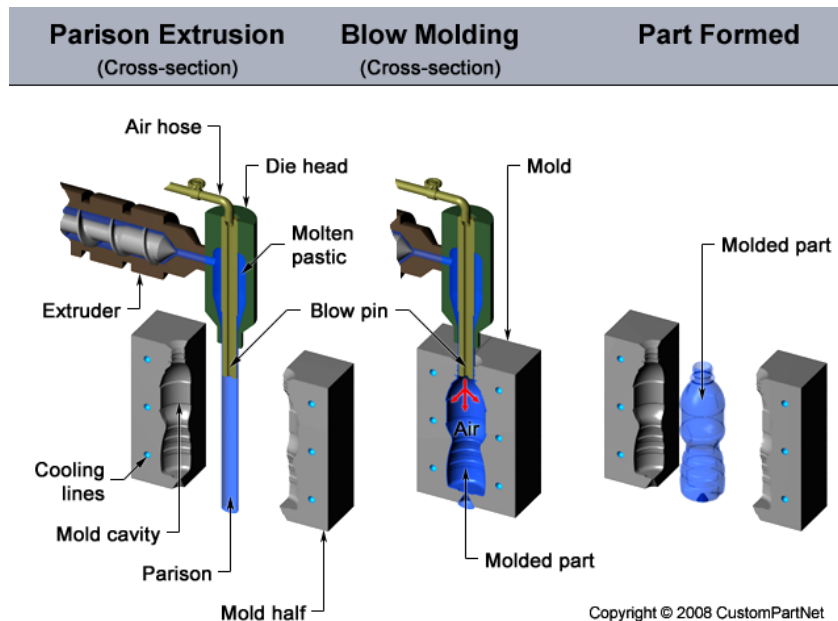


Figure 5 : Les étapes du moulage par extrusions-soufflage (source de l'image : <https://etcnmachining.com/fr/blog/parts-of-blow-moulding-machine/>)

5. **Éjection et finition** : le moule s'ouvre, la pièce est éjectée, et l'excédent de matière (paraison résiduelle/carotte) est découpé.

La maîtrise de ce procédé repose sur l'interaction complexe entre les paramètres machines et le comportement viscoélastique du polymère.

2. Étude de l'écoulement de la matière et formation de la paraison

Le polymère fondu est un fluide viscoélastique. Deux phénomènes rhéologiques opposés influencent directement la géométrie de la paraison :

- **Gonflement à la sortie de filière (Swell¹)** : dès sa sortie de l'entrefer, la paraison a tendance à s'épaissir et à augmenter de diamètre. Ce phénomène est dû à la relaxation des contraintes élastiques accumulées lors du cisaillement dans la filière. Une élasticité élevée du polymère accentue ce gonflement.

¹ Le Swell est l'expansion du diamètre et de l'épaisseur de la paraison immédiatement à sa sortie de la filière

- **Affaissement gravitationnel (Sag²)** : Sous l'effet de son propre poids et de sa viscosité, la paraison s'étire et s'amincit au fur et à mesure qu'elle s'allonge. Plus le temps de cycle est long ou la viscosité à l'état fondu est faible, plus l'affaissement est important, créant une paraison plus fine en bas qu'en haut

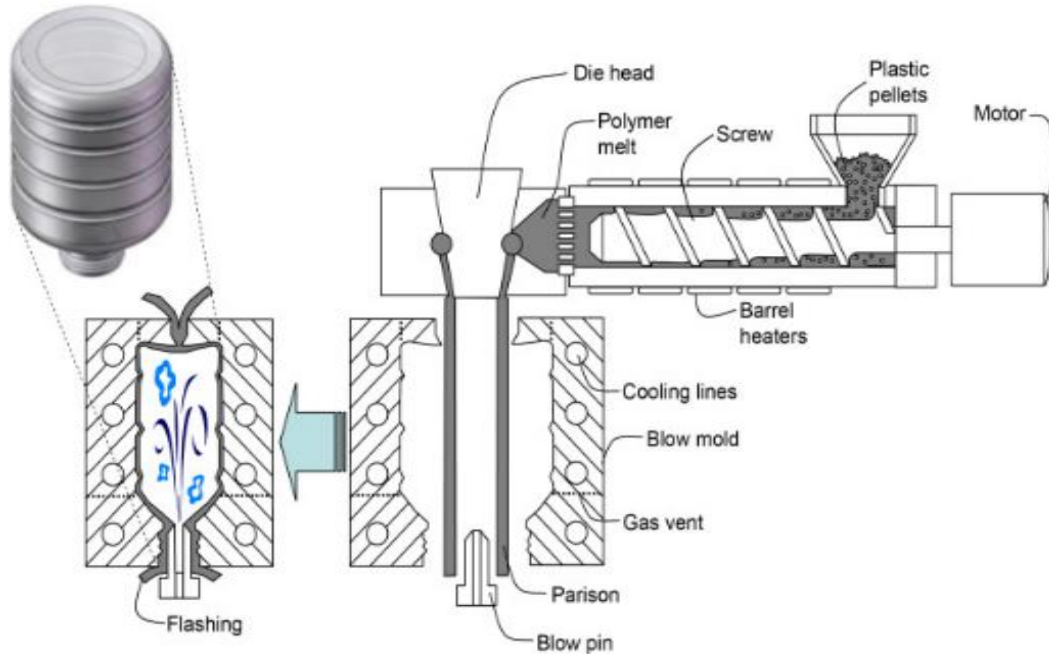


Figure 6 : Les étapes de la mise en forme de la paraison (Source de l'image : <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/blow-molding>)

L'optimisation du procédé vise à trouver l'équilibre entre ces deux phénomènes pour obtenir un profil d'épaisseur cible. Une température trop élevée accentue le sag (risque d'amincissement excessif), tandis qu'une température trop basse augmente le swell et peut figer des contraintes internes néfastes.

² Le Sag est l'amincissement et l'allongement de la paraison sous l'effet de son propre poids pendant qu'elle pend verticalement

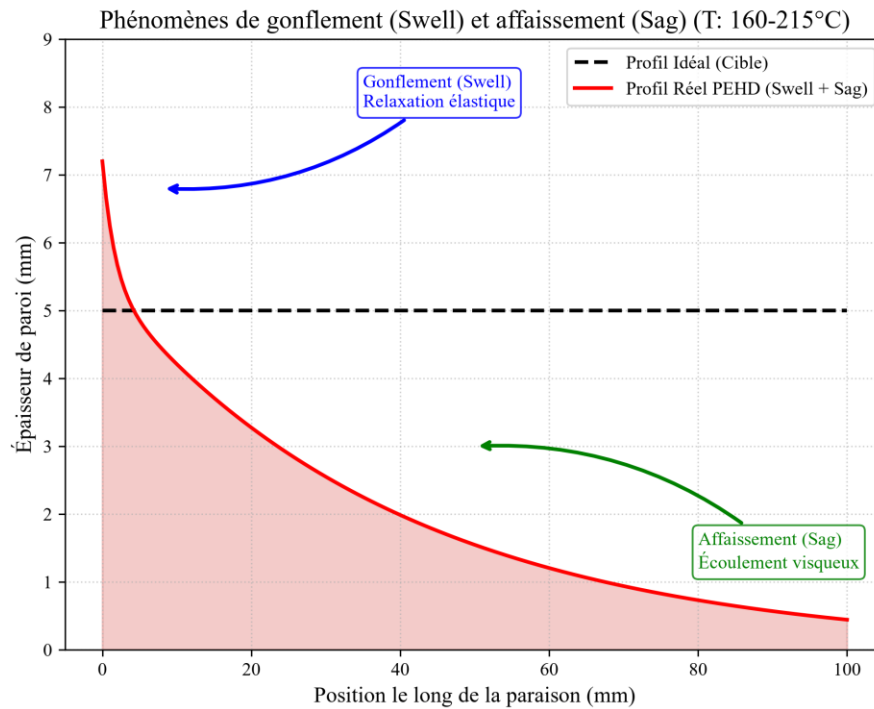


Figure 7 : Phénomènes de Gonflement (Swell) et Affaissement (Sag) de la paraison

3. Paramètres opératoires influents [3], [4]

La littérature identifie plusieurs catégories de paramètres influençant la qualité finale :

- **Paramètres thermiques** : températures des zones de la vis (alimentation, compression, dosage) et de la tête d'extrusion. Elles dictent la viscosité du fondu.
- **Paramètres cinématiques** : Vitesse de rotation de la vis (débit), vitesse de fermeture du moule et temps de cycle.
- **Paramètres de soufflage** : pression de pré-soufflage, pression de maintien final, débit d'air et temps de refroidissement.
- **Géométrie de l'outil** : écartement de la filière (die gap) et programme de paraison (variation de l'écartement durant l'extrusion pour compenser le sag).

B. Défauts courants et analyse des causes

La variabilité des paramètres opératoires engendre des défauts récurrents qui impactent la fonctionnalité et l'esthétique des pièces. L'identification précise de ces défauts est le point de départ de toute démarche d'optimisation.

4. Hétérogénéité de l'épaisseur de paroi

C'est le défaut le plus critique, influant directement sur la résistance mécanique et le poids de la pièce.

- **Variation longitudinale** : Causée principalement par l'affaissement gravitationnel non compensé. Si la vitesse d'extrusion est trop lente ou la température trop haute, le bas de la paraison sera nettement plus fin que le haut.
- **Variation transversale (excentricité)** : Résulte souvent d'un mauvais centrage de la filière (mandrin), d'une distribution thermique asymétrique dans la tête d'extrusion ou d'un décentrage du poinçon de soufflage.

5. Défauts de surface et structurels

- Aspect "Peau d'Orange" et Stries : Liés à une température de moule trop basse, une contamination de la matière ou une instabilité du flux à la sortie de la filière (phénomène de "sharkskin").
- Marques de Brûlure : Indiquent une surchauffe locale, un temps de séjour trop long dans la vis ou la présence de contaminants dégradés.
- Mauvaise Soudure de Fond (Pinch-off) : Une température de fusion trop basse ou une vitesse de fermeture de moule insuffisante empêche une soudure correcte des bavures, créant un point de rupture potentiel au fond du contenant.

6. Instabilité dimensionnelle

Le retrait excessif ou la déformation « warpage » post-démoulage sont souvent attribués à un refroidissement inhomogène ou à des contraintes internes résiduelles qui ne se sont pas relâchées lors du processus.

C. Méthodes d'optimisation des paramètres

Pour corriger ces défauts et optimiser le procédé, l'approche empirique ("essai-erreur") montre ses limites face à la complexité des interactions. La littérature privilégie désormais des approches structurées basées sur la statistique et la modélisation.

Tableau 2 : Synthèse comparative des méthodes d'optimisation des paramètres du procédé d'extrusion-soufflage

Méthode	Principe Fondamental	Avantages Majeurs	Limites & Contraintes	Application Typique EBS
Plans d'Expériences - Plan Factoriel [5], [6], [7], [8], [9]	Étude systématique de toutes les combinaisons de facteurs à différents niveaux (ex : 2^k essais pour k facteurs à 2 niveaux). Peut être complet (tous les essais) ou fractionnaire (sous-ensemble d'essais).	Complet : Permet de calculer tous les effets principaux et toutes les interactions sans ambiguïté. Précision maximale. Fractionnaire : Réduit considérablement le nombre d'essais (coût/temps) tout en identifiant les facteurs influents.	Complet : Devient rapidement prohibitif (ex : 6 facteurs = 64 essais). Fractionnaire : Risque de confusion (aliasing) où certains effets principaux sont confondus avec des interactions d'ordre supérieur.	Identification précise des paramètres critiques (Température, Pression, Vitesse) et de leurs interactions sur l'épaisseur de la paroi. Le plan fractionnaire est souvent utilisé en phase de criblage initial.
Méthode des Surfaces de Réponse [10], [11]	Modélisation mathématique (généralement polynomiale degré 2) pour créer une "carte" de la réponse en fonction des facteurs. Utilise souvent des plans composites centraux.	Permet de visualiser la courbure des effets et de localiser un optimum global (maximum ou minimum) précis dans le domaine d'étude. Idéal pour le réglage fin.	Nécessite un nombre d'essais plus élevé que les plans de criblage. Suppose que le phénomène est modélisable par un polynôme (peut être limitant pour des systèmes très chaotiques).	Optimisation fine du profil de paraison pour minimiser l'affaissement « sag » tout en contrôlant le gonflement « swell ».
Réseaux de Neurones Artificiels [10], [11]	Système d'intelligence artificielle inspiré du biologique, capable d'apprendre des relations non-linéaires complexes à partir de données d'entraînement.	Excellente capacité à modéliser des systèmes hautement non-linéaires et multivariables sans hypothèse mathématique préalable forte. Très rapide une fois entraîné.	Nécessite une grande quantité de données pour l'apprentissage. Fonctionne comme une "boîte noire" (interprétation physique des poids difficile). Risque de surapprentissage « overfitting ».	Prédiction de la qualité finale à partir de données capteurs en temps réel ou simulation inverse pour déterminer les réglages machines.
Algorithmes Génétiques [10], [11]	Méthode d'optimisation stochastique inspirée de l'évolution naturelle (sélection, croisement, mutation) pour explorer un vaste espace de solutions.	Capable de trouver un optimum global même en présence de nombreux optima locaux. Ne nécessite pas de calcul de gradient. Fonctionne bien avec des fonctions discontinues.	Coûteux en temps de calcul (nécessite beaucoup d'évaluations de la fonction objectif). La convergence n'est pas toujours garantie dans un temps fini.	Optimisation multi-objectifs contradictoires (ex : minimiser le poids ET maximiser la résistance mécanique simultanément).
Analyse Relationnelle Grise [10]	Méthode mathématique traitant les systèmes à information incomplète ou incertaine. Convertit plusieurs réponses en un seul indice de performance.	Permet l'optimisation multi-réponses sans avoir à pondérer subjectivement les objectifs. Efficace avec peu de données expérimentales.	L'interprétation physique du grade gris peut être abstraite. Nécessite souvent d'être couplée à un plan d'expériences (ex : Taguchi ou Factoriel) pour la génération des essais.	Arbitrage entre la minimisation du temps de cycle, la réduction de la consommation matière et l'uniformité de l'épaisseur.

CONCLUSION

Ce chapitre a permis d'établir les fondements théoriques indispensables à la compréhension du procédé d'extrusion-soufflage appliqué au PEHD. L'analyse bibliographique met en évidence trois points majeurs, d'abord, la maîtrise du procédé qui repose sur l'équilibre délicat entre deux phénomènes antagonistes, le gonflement « swell » et l'affaissement « sag », puis que les défauts récurrents, tels que l'hétérogénéité de l'épaisseur de paroi et les variations dimensionnelles, ne sont pas de simples nuisances esthétiques. Ils constituent des facteurs limitants pour la résistance mécanique des pièces et la rentabilité économique (rebuts, surconsommation de matière). Leur origine est systématiquement liée à un réglage sous-optimal des paramètres opératoires et que l'approche empirique traditionnelle montre ses limites face à la multiplicité des interactions entre paramètres. La littérature permet de mettre en évidence des méthodes d'optimisation. Ces méthodes permettent non seulement d'identifier les facteurs influents mais aussi de quantifier leurs interactions.

Cette revue de littérature démontre que l'optimisation des paramètres n'est pas une option, mais une nécessité technique pour garantir la qualité. Ces constats théoriques permettent de mieux appréhender notre ligne de production sur le sujet de l'optimisation.

CHAPITRE III : DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE L'EXISTANT

Dans cette partie nous allons commencer à explorer notre thème qui fait office de projet de fin d'année auquel nous avons consacré les sept mois de stage.

1. Les objectifs du projet

Les objectifs qui ont été définis pour cadrer et valider le stage sont les suivants :

Tableau 3 : Les objectifs du projet de fin d'étude

Charge	Description
Diagnostiquer et maîtriser	Analyser le fonctionnement actuel de la ligne d'extrusion-soufflage et établir un référentiel des réglages de base
Modéliser et quantifier	Concevoir et mettre en œuvre un plan d'expériences pour identifier et hiérarchiser l'influence des paramètres sur les dimensions de la paraison
Optimiser et Valider	Déterminer la combinaison optimale de paramètres permettant de minimiser la variabilité dimensionnelle et les défauts de paraison, puis valider expérimentalement

2. Modélisation fonctionnelle globale

L'amorce de la phase de diagnostic exige une caractérisation rigoureuse des limites du système et des flux qui traversent le procédé d'extrusion-soufflage. La méthode d'analyse fonctionnelle systémique SADT³ (Structured Analysis and Design Technique) au niveau A-0 permet d'établir cette cartographie sous la forme d'un modèle « Entrées - Processus - Sorties »[12].

La **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** définit la fonction globale à valeur ajoutée du système, intitulée « Transformer les granulés PEHD en corps creux ». Cet actigramme synthétise les interactions entre la matière d'œuvre, les données de contrôle, les ressources techniques et les sorties du procédé :

- **Matière d'œuvre d'entrée « MOE »** : *Granulés de polyéthylène haute densité (PEHD)*
- **Données de contrôle / Contraintes « W, C »** : *Apports énergétiques (énergie électrique et air comprimé) et consignes d'exploitation définies par les fiches de réglage*
- **Processeurs / Moyens « M »** : *Machine d'extrusion-soufflage et présence de l'opérateur sur le poste*

³ SADT est une méthode d'analyse par niveaux successifs d'approche descriptive d'un ensemble quel qu'il soit[12].

- **Matière d'œuvre de sortie « MOS » :** Flacons en PEHD (sortie principale valorisable) et flux de pertes/déchets (carottes et ébavures destinées au recyclage)

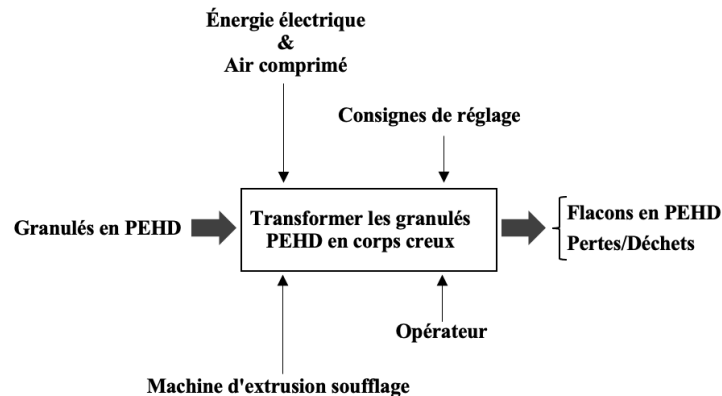


Figure 8: Modélisation fonctionnelle globale (SADT A-0) de l'unité d'extrusion-soufflage

Cette illustration fixe le périmètre de notre étude.

3. Décomposition fonctionnelle détaillé du procédé

Afin d'isoler les zones critiques susceptibles d'engendrer de la variabilité sur la qualité des flacons, la fonction globale A-0 est décomposée au niveau A0 en cinq sous-fonctions chronologiques A1 à A5 (Figure 9: Diagramme SADT A0 de la machine d'extrusion-soufflage) :

1. **A1 - Plastifier** : Homogénéisation mécanique et thermique des granulés de PEHD sous l'action de la vis d'extrusion et des colliers chauffants pour produire un polymère fondu.
2. **A2 - Former la paraison** : Extrusion du PEHD fondu à travers la tête d'équerre et la filière, combinée à l'injection d'un filet d'air comprimé (air de soutien) empêchant l'affaissement du tube plastique creux.
3. **A3 - Conformer & souffler** : Enfermement de la paraison dans le moule, pincement du fond et injection d'air comprimé à haute pression via la canne de soufflage pour plaquer la matière contre les parois froides de la cavité.
4. **A4 - Refroidir** : Solidification et stabilisation dimensionnelle du flacon par transfert thermique avec le circuit d'eau froide alimentant les empreintes du moule.
5. **A5 - Contrôler, ébavurer, trier & évacuer** : Éjection de la pièce brute, suivie d'un autocontrôle visuel à 100 % réalisé par l'opérateur. En cas de conformité, la carotte inférieure⁴ est sectionnée manuellement à l'aide d'une pince spécifique avant l'évacuation du flacon sur convoyeur. Les pièces non conformes sont d'abord rangées dans des bacs prévus puis orientées directement vers la zone de recyclage.

⁴ La carotte ou chute de soufflage sont les déchets de matière générés structurellement lors du pincement du moule.

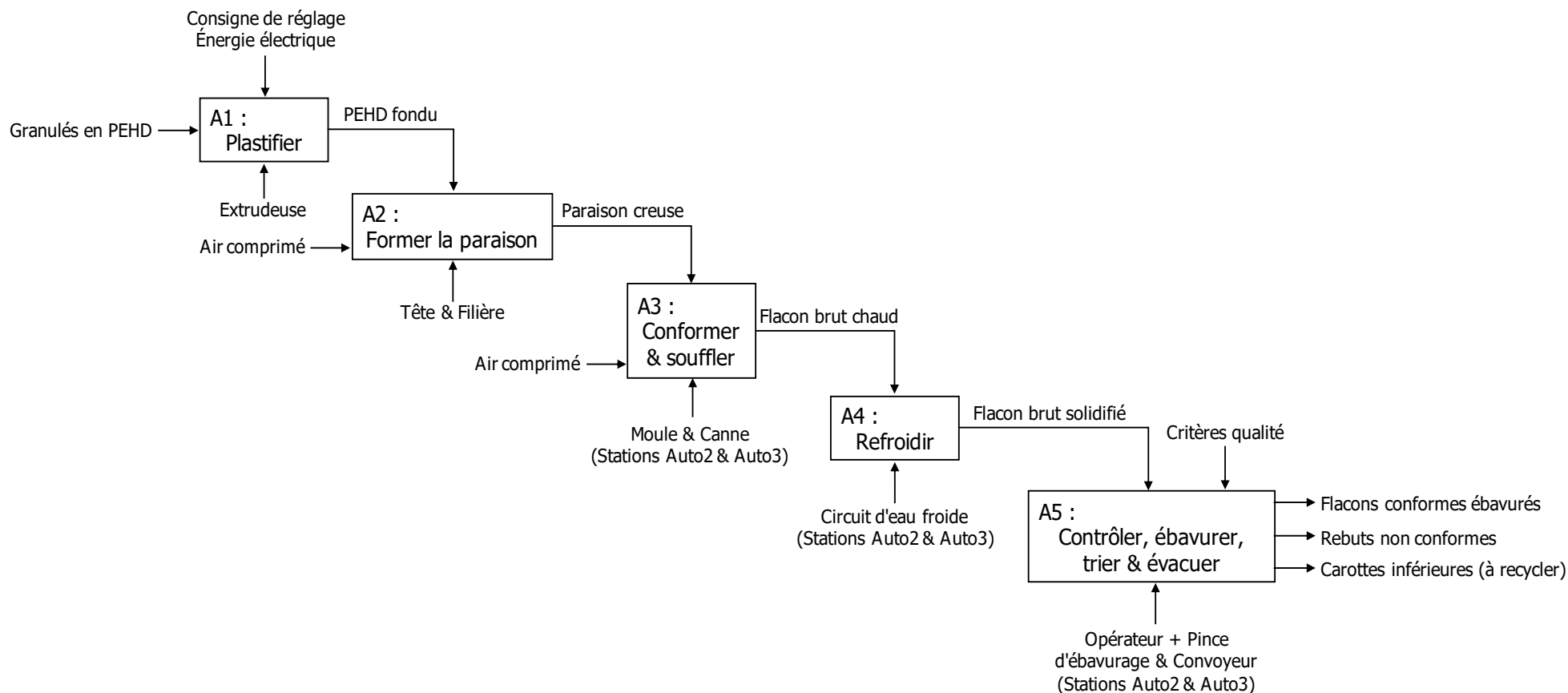


Figure 9: Diagramme SADT A0 de la machine d'extrusion-soufflage

La Figure 9 illustre le diagramme SADT A0. Il détaille l'enchaînement de ces sous-fonctions ainsi que la distribution des flux d'énergie, de données de contrôle et de supports matériels à chaque étape [12].

4. Analyse de l'historique de production

a) Analyse de l'historique et constat initial

L'analyse de la performance du procédé repose sur l'exploitation de l'historique de production et des relevés de suivi de la ligne. Le système d'extrusion-soufflage étudié fonctionne selon une cinématique à deux stations de moulage parallèles : la station Auto2 (Poste A) et la station Auto3 (Poste B), alimentées en alternance par la même tête d'extrusion.

L'examen des séries de mesures issues des campagnes de production révèle deux anomalies perturbant la répétabilité du procédé et la maîtrise des coûts de fabrication :

- **L'instabilité temporelle et inter-stations de la masse extrudée (Y_M)** : Une dispersion importante de la masse brute par cycle est constatée au fil de la production. À cette variabilité temporelle s'ajoute un écart systématique de comportement entre la station Auto2 et la station Auto3. Cette différence inter-stations traduit une dissymétrie dans le flux de polymère fondu, un réglage divergent des paramètres de soufflage ou un écart d'usure mécanique entre les deux empreintes.
- **Le surdimensionnement et la variabilité de la carotte inférieure (Y_C)** : Quelle que soit la station de moulage considérée, la masse de la chute générée lors du pincement en fond de moule représente une proportion excessive de la matière totale engagée. Ce volume important de déchet nécessite un retraitement par re-broyage coûteux en énergie et risque d'altérer les propriétés rhéologiques du PEHD lors de sa réinjection.

Ces dysfonctionnements impactent directement la stabilité du poids du flacon net ébavuré (Y_N), conditionnant la conformité dimensionnelle et la tenue mécanique du produit fini.

Pour chaque cycle et sur chaque station, la répartition de la matière plastique obéit à la relation de conservation de la masse :

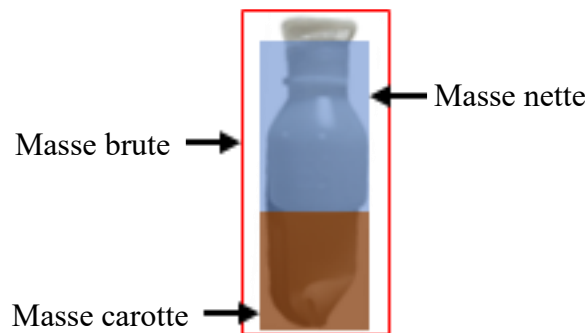


Figure 10 : Relation de conservation de la masse

Où :

- Y_M : Masse totale du flacon brut avec carotte (g)
- Y_C : Masse de la carotte inférieure (g)
- Y_N : Masse du flacon net ébavuré (g)

$$Y_M = Y_C + Y_N$$

5. Formulation de la Problématique

L'analyse de l'historique et la décomposition fonctionnelle mettent en évidence une double contrainte : d'une part, une instabilité de la masse extrudée impactant la conformité du produit fini Y_N , et d'autre part, une surconsommation de matière sous forme de carotte inférieure Y_C . Dès lors, la problématique centrale de ce travail s'énonce ainsi :

« Quels facteurs du procédé d'extrusion-soufflage sont déterminants dans la variabilité du procédé, et comment leur maîtrise peut-elle ramener la production dans les tolérances spécifiées ? »

6. Recherche des causes par la méthode du Diagramme d'Ishikawa

Afin de répondre à cette problématique générale, la première étape a consisté à rechercher les différentes causes potentielles de la variabilité observée. Pour structurer cette recherche des causes, j'ai utilisé le diagramme d'Ishikawa.

Le diagramme de cause à effet - dit « en arête de poisson » ou « d'Ishikawa » a été mis au point par Kaoru Ishikawa afin d'identifier et de classer les causes d'un problème donné en grands domaines[13].

Le diagramme d'Ishikawa est défini comme une représentation graphique qui illustre schématiquement les relations entre un résultat spécifique et ses causes[2], [14]. L'effet étudié ou le problème négatif correspond à la « tête de poisson », tandis que les causes potentielles et les sous-causes définissent la « structure en arête de poisson »[15].

Le diagramme de cause à effet représenté sur la Figure 11 recense l'ensemble des facteurs susceptibles d'engendrer la variabilité du procédé. La méthodologie des 5M appliquée à cette ligne d'extrusion-soufflage met en relief deux axes majeurs de dispersion :

- **Les facteurs intrinsèques au procédé d'extrusion (A1 / A2) :** Portant sur l'usure du fourreau, la régulation du profil de température et la vitesse de vis, qui régissent la régularité du débit massique de polymère fondu.
- **Les facteurs de dissymétrie cinématique (A3 / A4) :** Identifiés à travers les écarts de réglage mécanique et les asymétries de consignes entre la station Auto2 et la station Auto3, susceptibles de générer des disparités de masse d'une empreinte à l'autre.

L'ensemble de ces hypothèses de variabilité fait l'objet d'une confirmation empirique et statistique dans la section suivante par le traitement des données de production sous Minitab.

7. Validation statistique Minitab du diagnostic initial

Afin de confirmer empiriquement les causes de variabilité identifiées lors de l'analyse Ishikawa, les données de pesée issues des stations Auto2 et Auto3 ont fait l'objet d'un traitement statistique sous le logiciel Minitab. Cette étape quantifie l'instabilité du procédé, valide l'existence de la dérive sur la carotte (Y_C) et évalue l'impact de l'effet station (Auto2 vs Auto3).

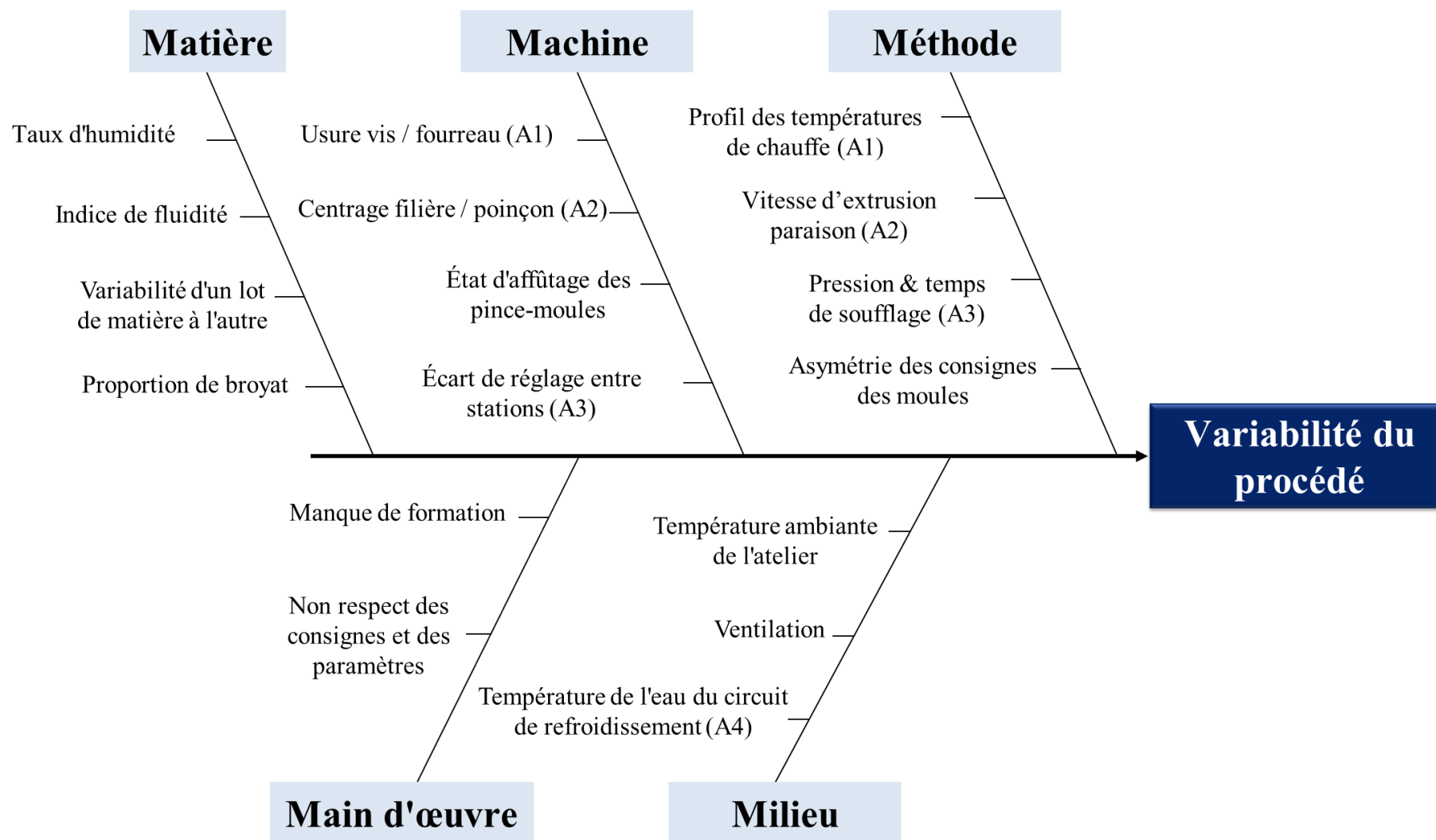


Figure 11: Diagramme Ishikawa des causes de variabilité

L'analyse des causes potentielles nous conduit maintenant à nous intéresser plus précisément à la grandeur utilisée pour caractériser la variabilité du produit.

a) Analyse de la stabilité temporelle du procédé

La carte de contrôle pour valeurs individuelles et étendues mobiles (I-EM) appliquée au poids brut Y_M avec découpage par étape selon la station de moulage permet d'évaluer la maîtrise statistique de la ligne d'extrusion-soufflage au cours du temps[15].

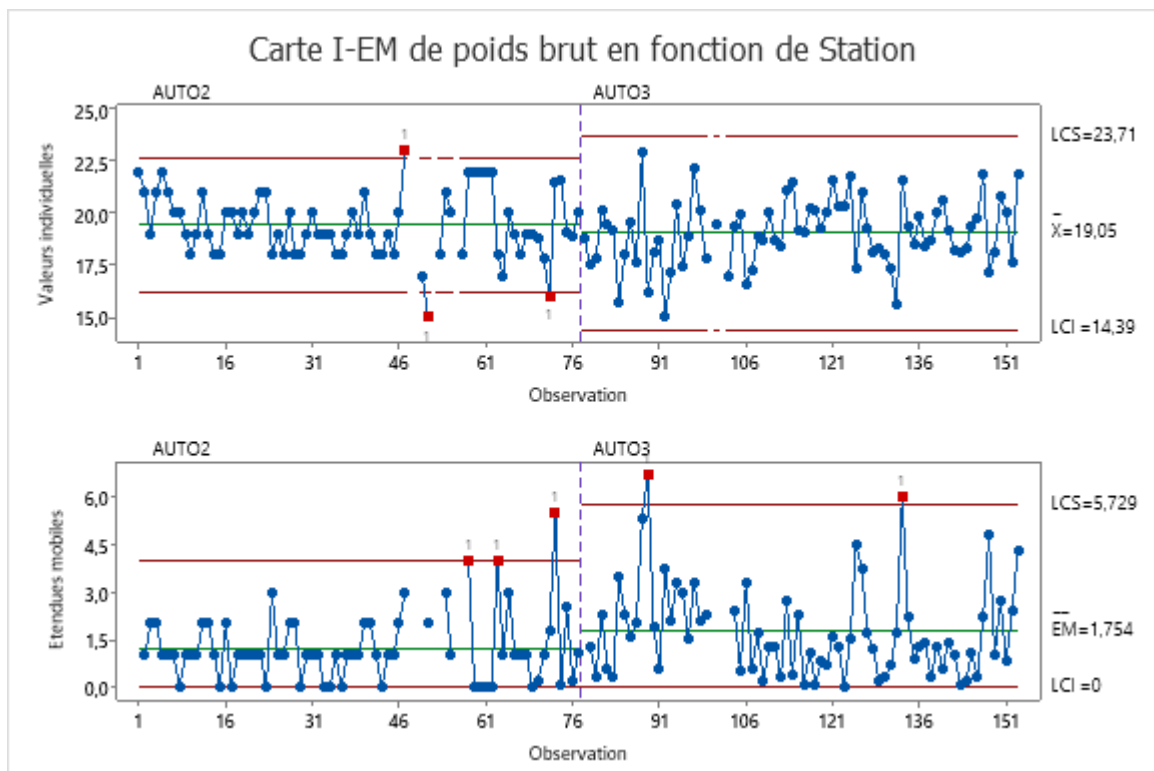


Figure 12: Carte de contrôle I-MR de la masse brute Y_M par station

L'analyse de la carte I-EM révèle une instabilité prononcée causée par des perturbations sur les deux stations :

- **Sur la station AUTO2 :**
 - La carte des valeurs individuelles enregistre plusieurs hors-limites, avec une valeur pic supérieure atteignant 23,0g et une valeur minimale chutant à 15,0g.
 - La carte des étendues mobiles met en évidence de fréquentes variations brusques d'un cycle à l'autre.
- **Sur la station AUTO3 :**
 - Les limites de contrôle s'élargissent ($LCS = 23,71g$; $LCI = 14,39g$ pour une moyenne de poste à 19,05g), ce qui témoigne d'une dispersion intrinsèque plus élevée que sur AUTO2.
 - Plusieurs points dépassent la limite supérieure de l'étendue mobile ($LCS_{EM} = 5,729g$), avec des pics de variation inter-cycles dépassant 6,0g.

L'apparition de points hors-limites sur les cartes I et EM des deux stations confirme formellement que le procédé n'est pas sous contrôle statistique. Il est soumis à des causes de variation.

b) Caractérisation de la distribution et tests de normalité (Y_M)

L'analyse descriptive globale du poids Y_M issu du rapport récapitulatif Minitab de la Figure 13, synthétise le comportement des $N = 147$ flacons prélevés sur l'ensemble de la ligne.

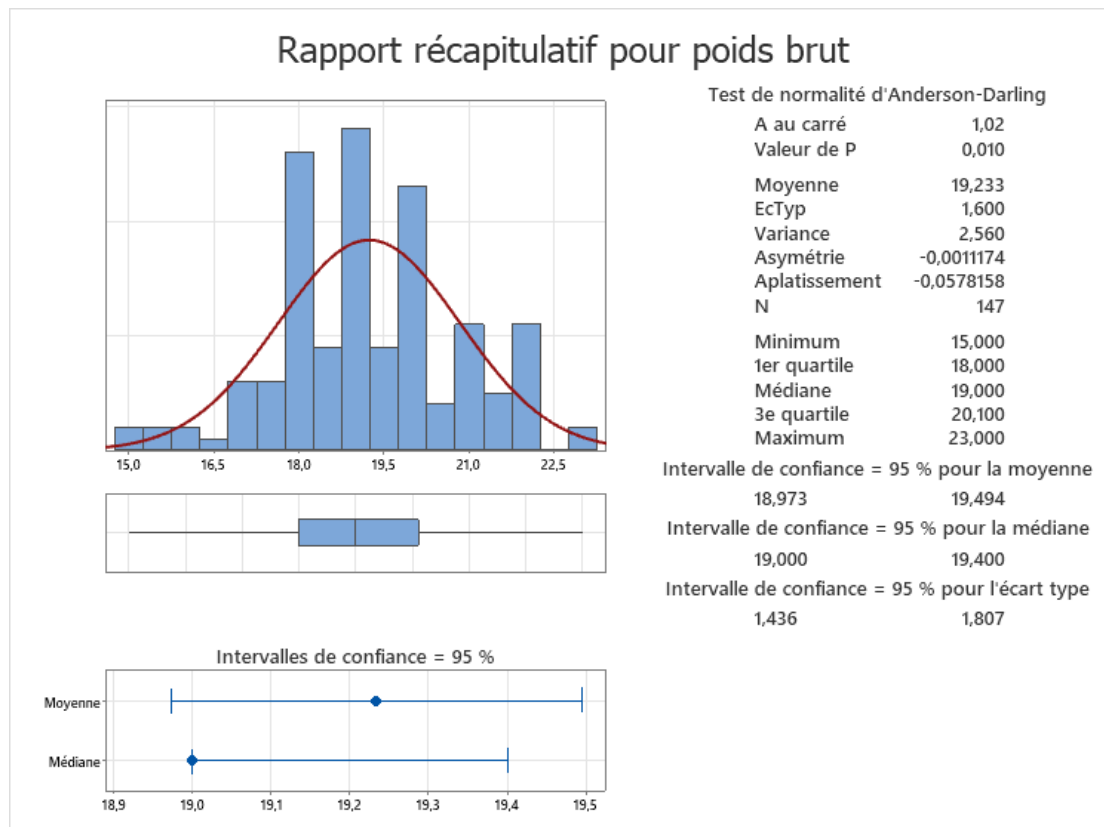


Figure 13: Résumé graphique et test de normalité pour Y_M

L'analyse de rapport de test de normalité d'Anderson-Darling appliqué aux 147 observations de la masse brute donnent une valeur $p = 0,010$. Au seuil de significativité de 5 %, cette valeur étant inférieure à 0,05, l'hypothèse de normalité est rejetée. La distribution de la masse brute est donc considérée comme non normale.

c) Analyse descriptive et étude de corrélation entre Y_M et Y_C

Afin d'identifier la nature de l'instabilité massique lors de l'extrusion-soufflage, une étude de corrélation bivariée a été réalisée entre le poids brut « masse totale extrudée » et le poids carotte « déchet ».

Le graphique de dispersion ci-dessous (Figure 14: Nuage de points de la masse brute Y_M en fonction de la masse de carotte Y_C) met en évidence un alignement diagonal net des points expérimentaux du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit. Cette structure traduit un

coefficient de corrélation de Pearson très élevé. Toute augmentation de la masse totale de la paraison générée par la vis d'extrusion se répercute immédiatement et de manière proportionnelle sur le poids de la carotte. Cette relation suggère que la variabilité observée est principalement associée à une variation globale de la quantité de matière extrudée en sortie de filière, plutôt qu'à un phénomène exclusivement localisé au niveau du moule.

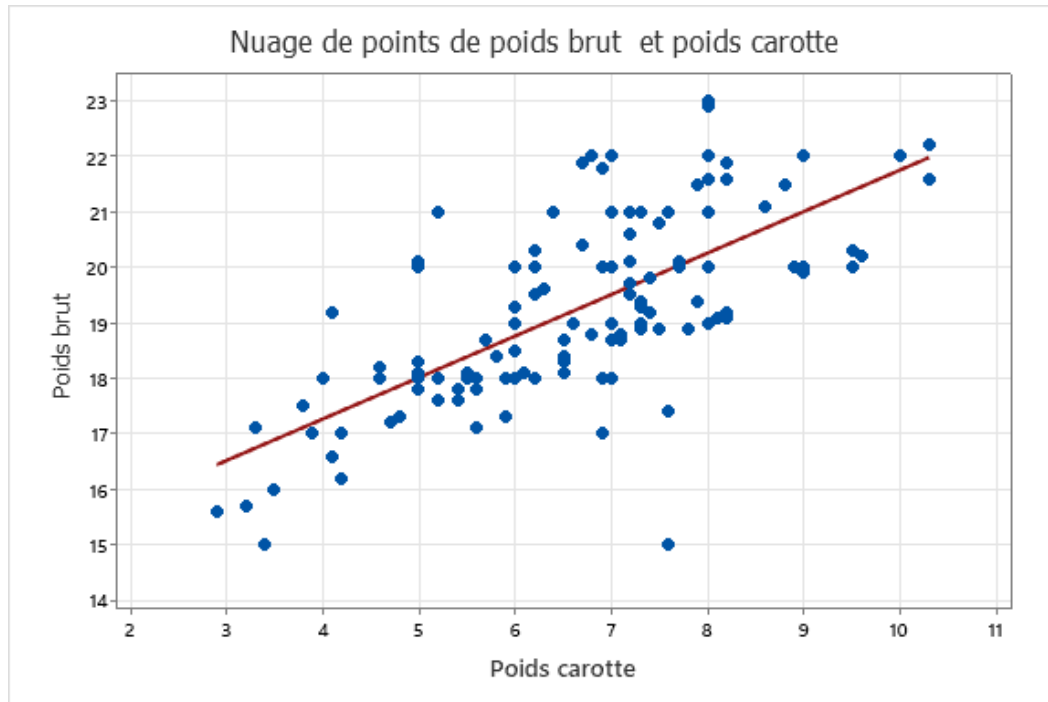


Figure 14: Nuage de points de la masse brute Y_M en fonction de la masse de carotte Y_C

La Figure 14: Nuage de points de la masse brute Y_M en fonction de la masse de carotte Y_C met en évidence une tendance globalement croissante entre la masse de carotte Y_C et la masse brute Y_M . Ainsi, une augmentation de la masse de carotte est généralement associée à une augmentation de la masse brute extrudée. Toutefois, les observations présentent une dispersion non négligeable autour de la droite de régression, traduisant une variabilité de la relation entre les deux grandeurs. Certains points s'écartent davantage de la tendance moyenne et peuvent ainsi constituer des observations particulières à investiguer.

Tableau 4: Paramètres descriptifs et test de normalité du poids brut Y_M ($N=147$)

Indicateur statistique	Valeur Minitab	Interprétation technique
Taille d'échantillon (N)	147	Échantillon représentatif de la production des stations AUTO2 et AUTO3
Moyenne (μ)	19,233 g	Masse moyenne brute extrudée par cycle
Écart-type (σ)	1,600 g	Dispersion globale du procédé
Médiane	19,000 g	50% des flacons ont une masse brute inférieure ou égale à 19,0 g
Intervalle d'amplitude [Min ; Max]	[15,000 g ; 23,000 g]	Écart extrême de 8,0 g, illustrant la sévérité des dérives.
Quartiles [Q_1 ; Q_3]	[18,000 g ; 20,100 g]	50% central des mesures compris dans une fourchette de 2,1g
Test Anderson-Darling (A^2)	1,02	Statistique de test de conformité à la loi normale
Valeur de P (p-value)	0,01	$p = 0,010 < 0,05$: Rejet de l'hypothèse de normalité

Le tableau 4 ci-dessus présente une analyse de la distribution :

1. **Non-normalité confirmée** ($p = 0,010$) : La p-value étant strictement inférieure au seuil critique $\alpha = 0,05$, la distribution du poids brut Y_M ne suit pas une loi normale
2. **Origine physique de l'asymétrie** : L'histogramme du rapport récapitulatif montre une concentration de fréquences sur la classe 18,0 - 19,5 g couplée à des étalements secondaires vers les valeurs hautes (21,0 - 22,5 g). Cette distribution bimodale/asymétrique est la signature du mélange de deux régimes de fonctionnement distincts (Effet Station AUTO2 vs AUTO3) et de l'incapacité des réglages actuels à maintenir une masse constante.

d) Analyse comparative inter-stations (Auto2 vs Auto3)

L'analyse comparative du comportement des deux stations de moulage (AUTO2 et AUTO3) s'appuie sur l'étude croisée des boîtes à moustaches de la masse brute Y_M et de la masse de carotte Y_C (disponible en Annexe A : Étude croisée des boîtes à moustaches de la masse brute Y_M et de la masse de carotte Y).

1. Analyse de la masse brute (Y_M) :

- a. **Position centrale** : Les deux stations présentent un niveau de centrage quasi équivalent, avec une médiane de 19,0 g pour AUTO2 et de 19,2 g pour AUTO3.
- b. **Dispersion** : L'amplitude interquartile (hauteur des boîtes) et l'étalement global des moustaches 15,0 g à 23, g sont comparables entre les deux stations, confirmant que la variabilité de l'extrusion affecte le flux global en amont de la répartition par station.

2. Analyse de la masse de la carotte (Y_C) :

- a. Station AUTO2 : La médiane de la masse carotte s'établit à environ 7,0 g. Le profil fait apparaître deux valeurs atypiques hors moustaches (outliers ⁵ notés par des astérisques à 3,5 g et 10,0 g, traduisant des perturbations ponctuelles lors du cycle de fermeture du moule ou du pincement du paraison.
- b. Station AUTO3 : La médiane s'élève à environ 6,7 g. Bien qu'exempt de valeurs hors limites selon le critère d'Iqr, ce poste présente une dispersion continue plus large de la carotte, avec des extrêmes s'étendant de 2,9 g jusqu'à 10,8 g.

e) Modélisation par régression $Y_C = f(Y_M)$

L'analyse des nuages de points associe la masse brute extrudée Y_M en abscisse et la masse de la carotte Y_C en ordonnée pour chaque station (disponible en Annexe B : Etudes des nuages de points associés de la masse brute extrudée Y_M en abscisse et la masse de la carotte Y_C en ordonnée pour chaque station). Elle permet d'évaluer le degré de transfert de la variabilité d'extrusion vers la chute.

1. **Modèle de régression sur la Station AUTO2** : le diagramme de dispersion montre une relation linéaire positive entre Y_M et Y_C
 - a. **Pente de la droite de régression** : La pente estimée s'élève à environ +0,48 g/g (passage de $Y_C \approx 4,5$ g pour $Y_M = 15$ g à $Y_C \approx 8,4$ g pour $Y_M = 23$ g).
 - b. **Signification physique** : Toute augmentation de 1 g de la masse brute extrudée sur le poste AUTO2 engendre directement une augmentation moyenne de 0,48 g du poids de la carotte.
2. **Modèle de régression sur la Station AUTO3** : la corrélation linéaire apparaît encore plus serrée et accentuée sur le poste AUTO3.
 - a. **Pente de la droite de régression** : La pente estimée s'élève à environ +0,80 g/g (passage de $Y_C \approx 3,3$ g pour $Y_M = 15$ g à $Y_C \approx 9,7$ g pour $Y_M = 23$ g).
 - b. **Signification physique** : Sur le poste AUTO3, près de 80% des dérivés de masse brute à l'extrusion sont directement absorbés et piégés dans la carotte inférieure.

Ces deux modèles démontrent que la carotte inférieure joue le rôle de "réceptacle de variabilité" du processus d'extrusion-soufflage. Lorsque la paraison dérive vers des valeurs hautes, le surcroît de matière n'apporte aucun bénéfice à la structure utile du flacon (poids net Y_N), mais alimente exclusivement le volume de carotte inférieure (chute de soufflage) Y_C .

⁵ Un outlier ou donnée aberrante est une observation anormalement grande ou petite qui contraste fortement avec les autres valeurs d'un ensemble de données.

CONCLUSION

Le diagnostic mené sur le procédé d'extrusion-soufflage a permis de passer d'un constat empirique de variabilité à une caractérisation statistique et physique des dysfonctionnements. Ces résultats mettent en évidence :

- **L'instabilité du procédé amont** : La masse brute (Y_M , sur $N = 147$ mesures) présente une moyenne de 19,233 g et une forte dispersion ($\sigma = 1,600$ g). L'instabilité temporelle et le rejet de la loi normale sont confirmés par le test d'Anderson-Darling ($A^2 = 1,02$; $p = 0,010 < 0,05$).
- **Le gaspillage et la dissymétrie inter-stations** : La masse de la chute (Y_C) représente en moyenne 36% de la matière extrudée ($\approx 7,0$ g). Le poste AUTO2 enregistre des instabilités ponctuelles (valeurs atypiques à 3,5 g et 10,0 g), tandis que le poste AUTO3 subit une dérive continue s'étalant de 2,9 g à 10,8 g.
- **Le transfert de variabilité** : Les modèles de régression $Y_C = f(Y_M)$ démontrent que la carotte absorbe directement les dérives de la masse brute extrudée, avec une pente de +0,48 g/g sur AUTO2 et +0,80 g/g sur AUTO3, sans aucun bénéfice sur le poids utile du flacon (Y_N).

Ces constats démontrent les limites des réglages empiriques actuels et justifient la mise en œuvre d'une démarche d'optimisation expérimentale.

Dès lors, l'enjeu n'est plus seulement d'identifier les causes possibles, mais de déterminer les paramètres sur lesquels il est réellement pertinent d'agir. Pour répondre à la question de recherche suivante : « **Comment l'optimisation des paramètres opératoires du procédé d'extrusion-soufflage permet-elle de stabiliser la masse de la paraison et de minimiser le poids de rejet ?** » Il était nécessaire de mettre en place une démarche expérimentale permettant d'identifier et de quantifier l'influence des différents paramètres du procédé

C'est pourquoi nous avons retenu la méthodologie des plans d'expériences, ou DOE

CHAPITRE IV : OPTIMISATION EXPERIMENTALE

Comme détaillé au chapitre 1, lors de la présentation du procédé d'extrusion-soufflage en PEHD, la qualité géométrique et pondérale des pièces dépend de la stabilité du comportement de la matière en sortie de filière. Sur les stations de production AUTO2 et AUTO3, le suivi qualitatif a mis en évidence des instabilités récurrentes qui se traduisent par une dérive de la masse des flacons et un volume excessif de chutes au niveau des carottes.

Dans ce contexte, l'élément critique gouvernant la distribution du PEHD dans le moule reste la longueur de la paraison. Afin de mesurer précisément ses variations lors des essais, cette grandeur est caractérisée par deux variables physiques mesurables : la masse brute extrudée et la masse de la chute. Pour dépasser la démarche empirique d'ajustement "un facteur à la fois" (One Factor At A Time - OFAT), inadaptée pour capturer les interactions complexes du procédé d'extrusion du PEHD, l'application de la méthode des plans d'expériences a été retenue. Cette méthode permet de maximiser la quantité d'informations obtenues tout en rationalisant le nombre d'essais sur machine.

Dans ce chapitre, nous présentons la méthode d'optimisation du paramètre opératoire à partir de la longueur cible de la paraison, avec pour objectif indirect de maîtriser la consommation de matière et la génération de carotte.

Pour répondre à cette problématique, la démarche adoptée dans ce chapitre se structure selon la séquence méthodique suivante :

1. **La caractérisation du système et la sélection des paramètres** : Définition explicite de la réponse mesurable et sélection des facteurs avec leurs niveaux de réglages.
2. **La construction de la matrice d'expériences** : construire le plan d'expérience sous Minitab
3. **La réalisation et le suivi des essais** : Conduite des essais sur les stations AUTO2 et AUTO3
4. **L'analyse statistique, la modélisation et l'optimisation** : Exploitation des données pour déterminer le ou les facteurs le plus influent par analyse de variance et la détermination de la fenêtre de réglages optimale.
5. **La validation expérimentale** : Réalisation de essais de confirmation destinés à valider le modèle théorique et à confirmer l'optimisation des dérives de masse en production réelle

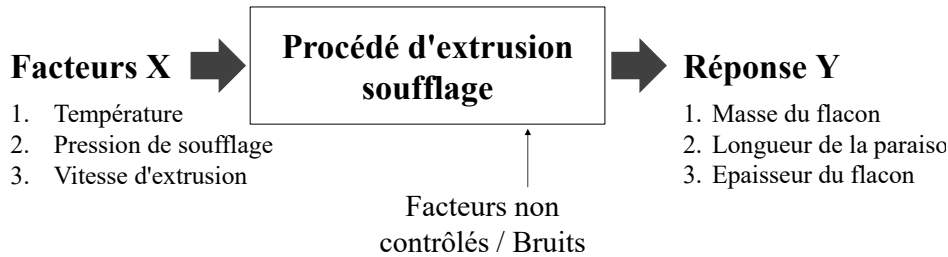


Figure 15 : Modélisation du procédé d'extrusion-soufflage

- **Facteurs X (Variables d'entrée contrôlées)** : Les paramètres de réglage machine modifiables sur le pupitre
- **Bruits** (facteurs non contrôlés / Perturbations) : Les fluctuations environnementales et matière mal maîtrisées
- **Réponse Y** (Variable de sortie mesurée)

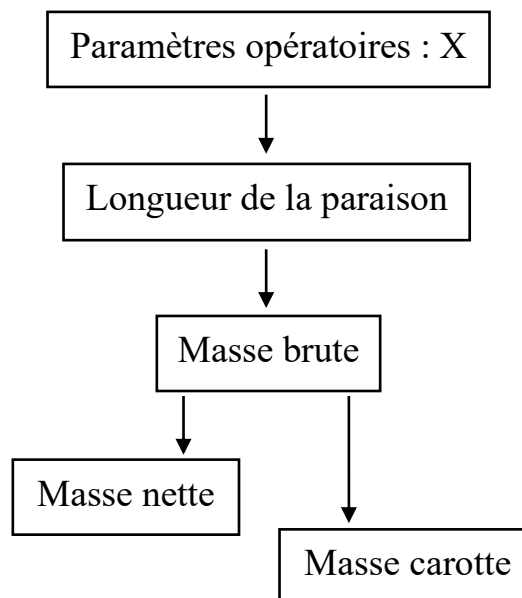


Figure 16: Chaîne quantitative des réponses du procédé

A. Stratégie expérimentale et sélection des variables

La réussite d'un plan d'expériences repose sur la rigueur de la phase de caractérisation précise des grandeurs physiques à mesurer en sortie du procédé et l'identification méthodique des leviers d'action en entrée.

1. Définition de la réponse mesurée « variable de sortie »

Dans le procédé d'extrusion-soufflage en PEHD sur les stations AUTO2 et AUTO3, la longueur de la paraison au moment de la fermeture du moule constitue la grandeur physique qui conditionne l'ensemble de la stabilité du procédé :

- Une paraison trop longue entraîne un excès de matière pincé hors du moule ce qui conduit à une augmentation de la chute et accentue la masse brute consommée.

- Une paraison trop courte risque de ne pas couvrir l'intégralité de l'empreinte du moule, générant un goulot du flacon.

Tableau 5: Fiche de caractérisation de la réponse expérimentale

Variable de réponse	Nature de la grandeur	Unité	Objectif d'optimisation
Longueur de la paraison	Longueur du tube extrudé avant fermeture du moule	mm	Ciblage exact et suppression de la dérive

2. Choix des facteurs de réglage et fixation de leurs niveaux

À partir du bilan diagnostic et de la modélisation du procédé d'extrusion-soufflage, 6 facteurs de réglage d'entrée (X) ont été retenus pour constituer la matrice d'expérimentation. Ces paramètres regroupent les consignes pneumatiques, thermiques et cinématiques pilotant la plastification et la mise en forme du PEHD :

1. **P** - Pression de maintien de la paraison (bar) : pression d'air comprimé appliquée pour maintenir la paraison creuse
2. **T₁** - Température Zone 1 (°C) : température de la zone d'alimentation du fourreau
3. **T₂** - Température Zone 2 (°C) : température de la zone de compression
4. **T₃** - Température Zone 3 (°C) : température de la zone de pompage et de la filière d'extrusion
5. **V** - Vitesse d'extrusion de la vis (Hz) : conditionne le débit d'extrudeuse et le temps de séjour du PEHD
6. **T_c** - Niveau de réglage du temps de chauffe de la tête de filière, exprimé sur une échelle de commande allant de 1 à 4

Pour permettre la construction de la matrice factorielle, le domaine d'expérimentation de chaque facteur est délimité par deux niveaux de réglage codés : **un niveau bas (-1)** et **un niveau haut (+1)**.

Tableau 6: Liste des facteurs de réglage retenus et leurs niveaux de réglage

Facteurs X	Symbole	Unité	Niveau -1	Niveau +1
Pression de maintien de la paraison	P	Bar	0,5	2
Température Zone 1	T ₁	°C	170	205
Température Zone 2	T ₂	°C	160	200
Température Zone 3	T ₃	°C	149	195
Vitesse d'extrusion de la vis	V	Hz	10	15
Niveau de réglage du temps de chauffe (Tc)	Tc	Échelle de réglage	2,5	4

3. Construction de la matrice d'expériences sous Minitab

L'exploration complète d'un espace expérimental à 6 facteurs à deux niveaux sous la forme d'un plan factoriel complet nécessiterait $2^6 = 64$ essais. Dans un contexte où le temps de stabilisation thermique et la consommation de matière doivent être rationalisés, le choix s'est porté sur la construction d'un plan factoriel fractionnaire de résolution IV généré sous le logiciel Minitab.

Structure des alias

Facteur	Nom
A	P
B	T1
C	T2
D	T3
E	V
F	Tc

Récapitulatif du plan

Facteurs : 6 Plan de base : 6; 16 Résolution : IV
Essais : 16 Répliques : 1 Fraction : 1/4
Blocs : 1 Points centraux (total) : 0

Figure 17: Plan factoriel fractionnaire sous Minitab

Le choix d'un plan factoriel fractionnaire de résolution IV permet d'estimer séparément les effets principaux des interactions à deux facteurs, tout en réduisant le nombre d'essais. En revanche, certaines interactions d'ordre deux peuvent rester confondues entre elles.

a) Structure du plan d'expériences retenu

Le plan généré sous Minitab comporte les caractéristiques structurelles suivantes :

- Nombre de facteurs k : 6
- Nombre d'essais : 16 combinaisons d'essais
- Codage des variables : valeurs physiques réelles
- Randomisation de l'ordre de passage (*Run Order*) : l'ordre d'exécution des 16 essais sur la machine a été totalement aléatoire.

b) Matrice d'expérimentation (Plan d'essais Minitab)

La matrice générée sous Minitab fixe la combinaison exacte des niveaux de réglage pour chaque essai expérimental.

Tableau 7: Matrice du plan d'expériences codé (16 essais)

OrdEssai	P	T1	T2	T3	V	Tc
1	0,5	170	160	195	10	4
2	0,5	205	200	149	10	2,5
3	0,5	205	160	195	15	2,5
4	2	205	160	149	10	4
5	2	205	160	195	10	2,5
6	2	170	160	195	15	4
7	0,5	170	200	149	15	4
8	2	170	200	195	10	2,5
9	0,5	205	200	195	10	4
10	2	205	200	195	15	4
11	2	170	200	149	10	4
12	0,5	170	160	149	10	2,5
13	0,5	170	200	195	15	2,5
14	2	170	160	149	15	2,5
15	2	205	200	149	15	2,5
16	0,5	205	160	149	15	4

4. Conduite des essais expérimentaux et protocole opératoire

La phase de réalisation des essais constitue l'étape critique permettant d'assurer la fiabilité des données collectées. Afin de garantir l'exactitude des résultats et d'éviter tout biais induit par la manipulation machine ou la dynamique thermique de l'extrudeuse, un protocole opératoire rigoureux et standardisé a été appliqué lors de l'exécution des 16 essais expérimentaux.

a) Conditions préalables et préparation

Avant d'entamer le déroulement de la matrice d'expériences, plusieurs actions de préparation et de mise en condition de la ligne ont été réalisées :

- **Purge et homogénéisation de la matière :** Une purge complète du fourreau et de la tête d'extrusion a été effectuée au moyen d'un lot unique de PEHD
- **Mise en température initiale :** Préchauffage des zones thermiques aux valeurs consignées du premier essai et maintien en palier à chaud pendant au moins 40 minutes.

b) Protocole d'exécution étape par étape d'un essai expérimental

Pour chacun des 16 essais programmés selon l'ordre aléatoire défini par la matrice Minitab (Run Order), la séquence opératoire suivante a été scrupuleusement respectée :

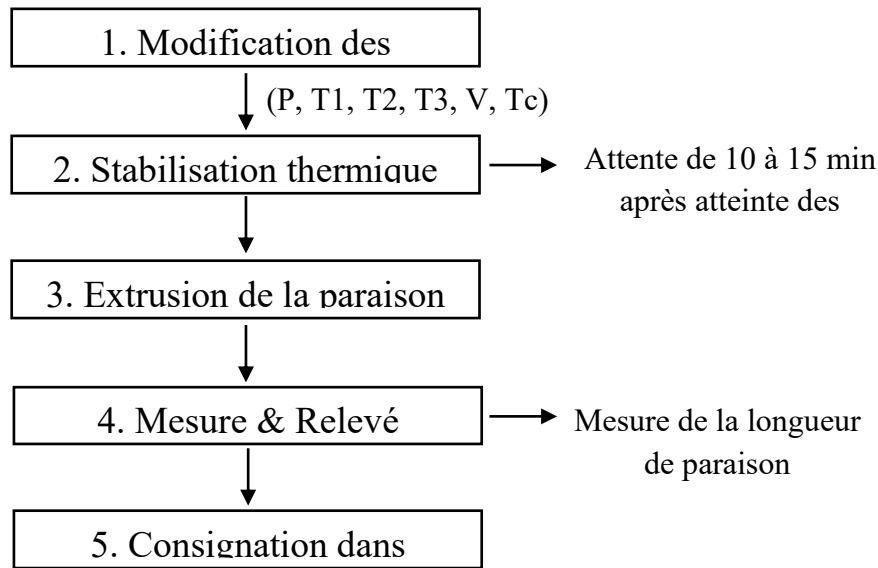


Figure 18: Protocole d'exécution étape par étape d'un essai expérimental

c) Facteurs de bruit et répétabilité des mesures

Pour minimiser l'impact des variables non contrôlées « *facteurs de bruit* » identifiées dans le modèle système, des mesures conservatoires ont été appliquées tout au long des essais :

- **Gestion des dérives thermiques ambiantes** : Les essais ont été réalisés en matinée
- **Homogénéité du lot matière** : L'ensemble des 16 essais a été conduit en utilisant exclusivement le même lot de granules de PEHD
- **Effet de répétabilité** : Pour chaque essai, cinq mesures successives ont été effectuées une fois le régime permanent atteint.

Tableau 8: Résultats des essais

OrdEssai	P	T1	T2	T3	V	Tc	Y1_1	Y1_2	Y1_3	Y1_4	Y1_5
1	0,5	170	160	195	10	4	100	95	99,8	95	85
2	0,5	205	200	149	10	2,5	105	110	107	103	105
3	0,5	205	160	195	15	2,5	150	145	164	140	157
4	2	205	160	149	10	4	95	93	96	96	96
5	2	205	160	195	10	2,5	94	93	97	95	90
6	2	170	160	195	15	4	140	147	133	143	130
7	0,5	170	200	149	15	4	130	128	134	130	130
8	2	170	200	195	10	2,5	105	103	115	107	107
9	0,5	205	200	195	10	4	140	135	130	130	140
10	2	205	200	195	15	4	150	150	170	172	172
11	2	170	200	149	10	4	97	95	95	97	95
12	0,5	170	160	149	10	2,5	85	87	93	85	83
13	0,5	170	200	195	15	2,5	150	146	145	145	140
14	2	170	160	149	15	2,5	140	138	140	135	135
15	2	205	200	149	15	2,5	150	172	158	150	152
16	0,5	205	160	149	15	4	142	141	144	138	130

B. Analyse des résultats statistiques et identification des facteurs clés

L'exploitation des données issues des 16 essais expérimentaux a été réalisée sous le logiciel Minitab afin de modéliser le comportement de la réponse et d'isoler les paramètres de réglage prépondérants.

a) Hiérarchisation des facteurs par le Diagramme de Pareto

Le diagramme de Pareto des effets normalisés (Figure 19: Diagramme de Pareto des effets normalisés) classe les paramètres du procédé et leurs interactions par ordre d'impact décroissant sur la réponse $\bar{Y}_1$ « longueur moyenne de la paraison ». La ligne rouge verticale pointillée matérialise la frontière de significativité statistique « 2,26 ».

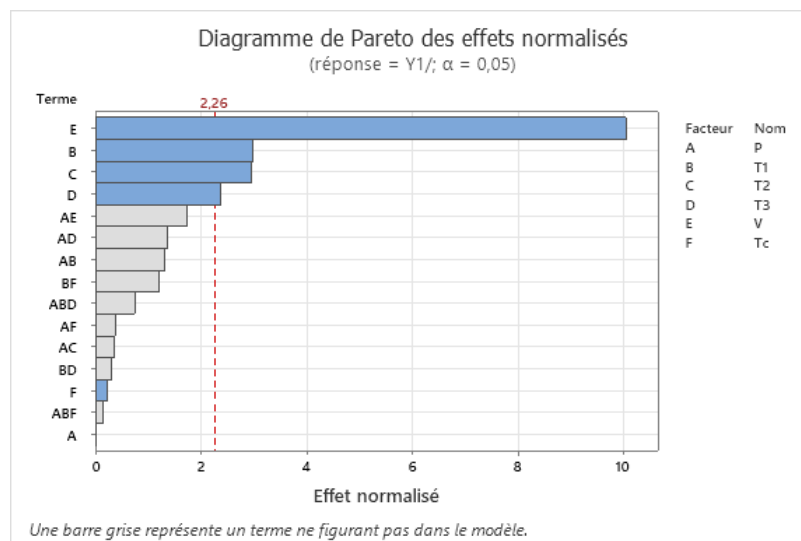


Figure 19: Diagramme de Pareto des effets normalisés

Deux constats majeurs découlent de cette analyse :

- **La forte - dominance du facteur « Vitesse d'extrusion de la vis V » :**
Avec une valeur d'effet normalisé de 10,1, la barre associée au facteur E dépasse très largement le seuil critique de 2,26. La vitesse d'extrusion s'impose comme le levier d'action prioritaire et prépondérant sur la réponse.
- **La significativité du bloc thermique fourreau « T₁, T₂, T₃ » :**
La réduction du modèle permet de révéler l'action significative des trois zones de chauffe du fourreau :
 - Zone 1 (T₁) : effet normalisé = 3,00 (> 2,26)
 - Zone 2 (T₂) : effet normalisé = 2,95 (> 2,26)
 - Zone 3 (T₃) : effet normalisé = 2,38 (> 2,26)

Invariance de la pression A « P » et du niveau de réglage du temps de chauffe « T_c » :

Les barres associées à la pression de maintien A, au niveau de réglage du temps de chauffe de la tête de filière F et aux interactions restantes demeurent sous la limite

critique. Leurs variations n'engendrent pas de modifications discernables de la longueur de la paraison dans la fenêtre expérimentale explorée.

b) Analyse de la droite de Henry des effets normalisés

La droite de Henry des effets normalisés (Figure 20: Droite de Henry des effets normalisés) complète l'analyse de Pareto en apportant le signe (positif ou négatif) et la nature de la distribution des effets par rapport à la droite théorique de Gauss.

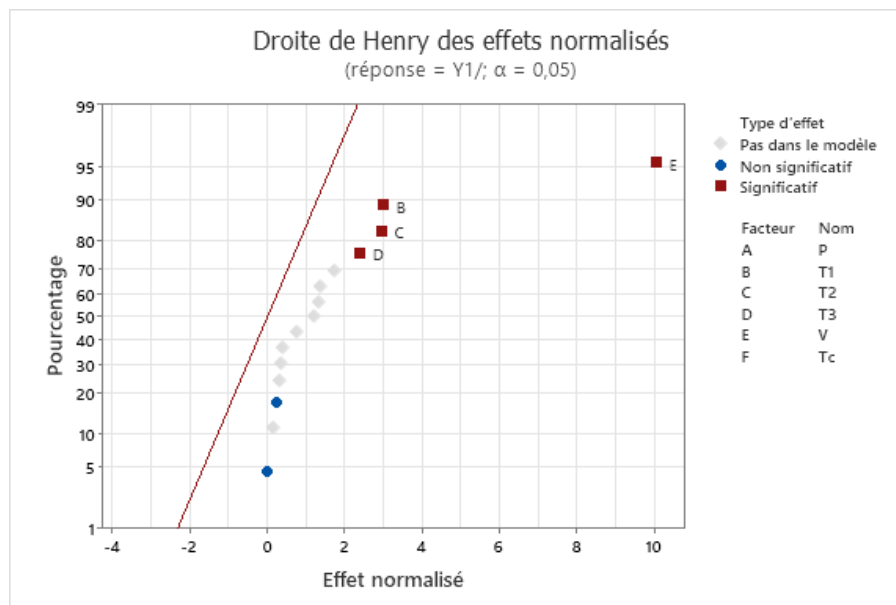


Figure 20: Droite de Henry des effets normalisés

- **Comportement des facteurs significatifs (carrés rouges V, T₁, T₂, T₃) :**
Les quatre termes retenus se positionnent tous à droite de la droite théorique de distribution normale (valeurs positives) :
 - **Facteur V** : Son écart extrême vers les valeurs positives confirme qu'une augmentation de la vitesse de la vis entraîne un allongement direct de la paraison. Physiquement, une vitesse de rotation accrue augmente le débit volumique de PEHD extrudé à la sortie du moule par unité de temps.
 - **Facteurs thermiques T₁, T₂, T₃** : Leurs effets positifs s'expliquent par la rhéologie du PEHD fondu. L'élévation de température diminue la viscosité dynamique de la résine (η), réduisant la résistance à l'écoulement et accentuant le fluage sous l'action de la gravité « phénomène d'étirage ou *sagging* », tout en modifiant le taux de gonflement à la sortie de la filière « *die swell* ».
- **Comportement des termes non significatifs (points bleus et losanges gris) :** Ces termes restent alignés le long de la droite rouge théorique, confirmant qu'aucune influence statistiquement significative n'a été détectée dans le domaine expérimental étudié et compte tenu de la précision expérimentale disponible.
-

c) Analyse du graphique 4 en 1 des résidus

Pour valider définitivement les conclusions de l'analyse de la variance « ANOVA », il est important de vérifier les hypothèses fondamentales sur les résidus du modèle réduit : normalité, homoscélasticité, centrage et indépendance. Le graphique 4 en 1 (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**) permet cette validation formelle.

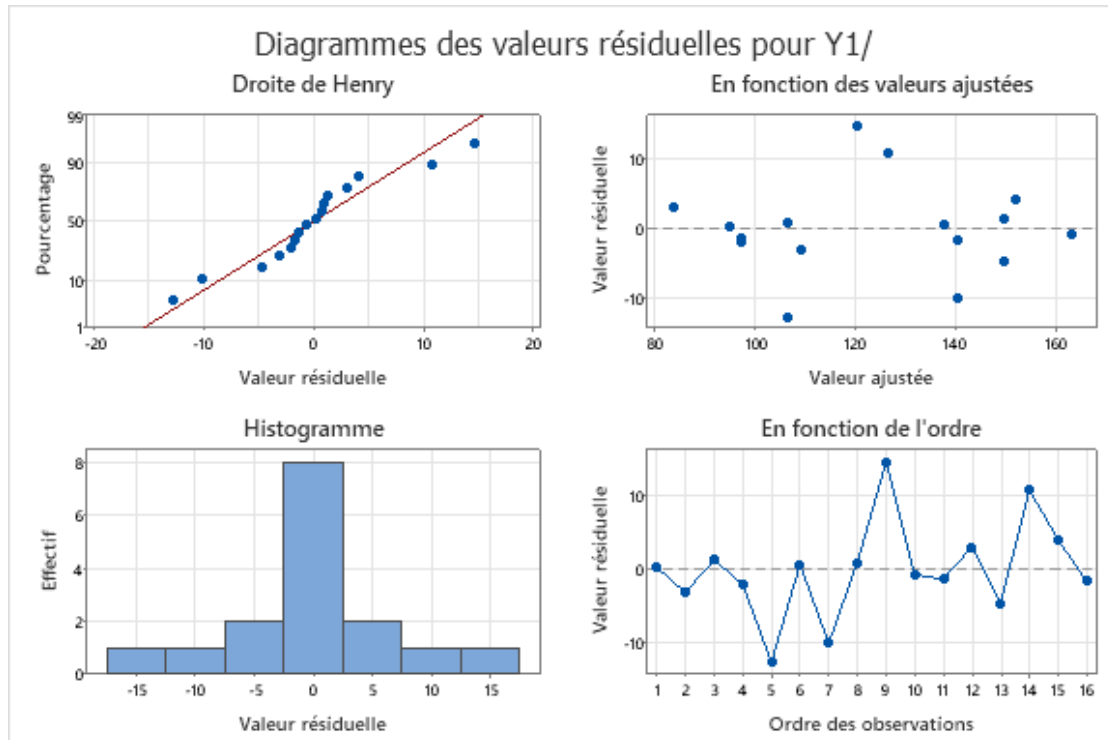


Figure 21: Diagrammes des valeurs résiduelles pour $\bar{Y}_1$

1. Droite de Henry des résidus :

La vérification graphique des résidus ne met pas en évidence de violation manifeste de l'hypothèse de normalité.

2. Résidus en fonction des valeurs ajustées :

Le nuage de points présente une répartition aléatoire et homogène de part et d'autre de la ligne 0, avec une amplitude de dispersion constante sur toute la plage des longueurs prédites (80 à 160 mm). L'absence de déformation en entonnoir confirme l'hypothèse d'homoscélasticité « variance constante du bruit ».

3. Histogramme des résidus :

La distribution montre une forme en cloche symétrique, centrée autour de la valeur zéro « classe prédominante entre -2,5 et +2,5 ». Cela confirme l'absence de biais d'estimation dans le modèle statistique.

4. Résidus en fonction de l'ordre d'exécution :

L'observation des résidus suivant la séquence chronologique des 16 essais ne montre aucune tendance à la hausse/baisse ni aucun motif cyclique. L'hypothèse d'indépendance des observations est vérifiée, attestant d'une randomisation efficace des essais et de l'absence de dérive thermique de la machine au cours du temps.

d) Analyse graphique de l'effet de la vitesse

Afin de compléter la décomposition de la variance issue de l'ANOVA et de visualiser le poids des flacons selon les différents paliers de la vitesse de la vis ($V \in [12 ; 15 \text{ Hz}]$), un graphique des intervalles pour la moyenne avec un intervalle de confiance (IC) à 95% a été généré sous Minitab.

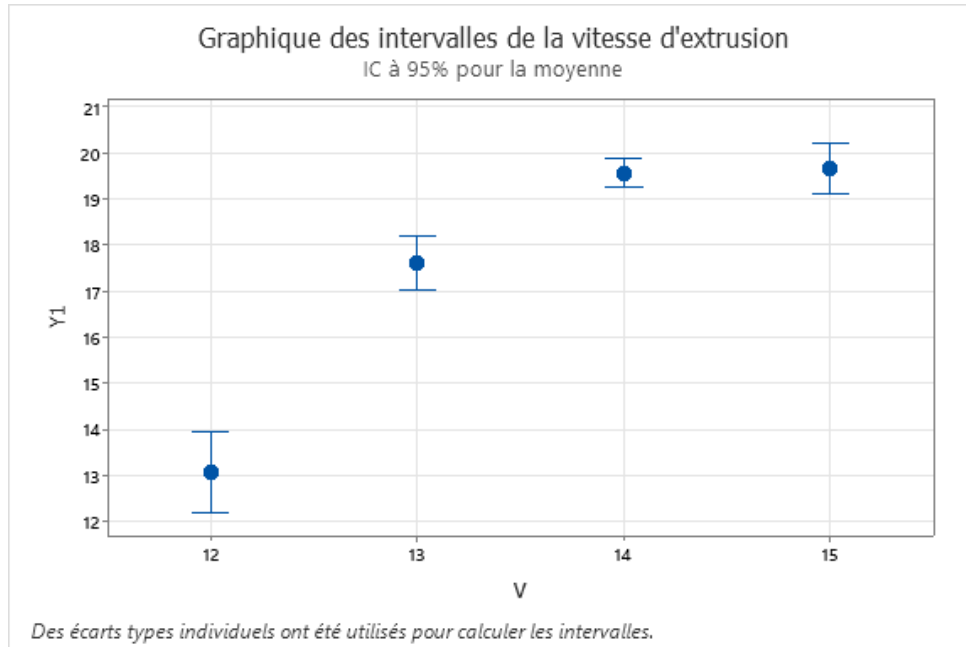


Figure 22: Graphique des intervalles de la vitesse V

Le graphique met en évidence des différences importantes entre les moyennes. La significativité de ces différences doit être appréciée à partir de l'ANOVA et, le cas échéant, d'un test de comparaisons multiples.

- Entre $V = 14 \text{ Hz}$ (poids $\approx 19,6 \text{ g}$) et $V = 15 \text{ Hz}$ (poids $\approx 19,7 \text{ g}$), les moyennes sont quasi-identiques et leurs intervalles de confiance à 95% se recoupent largement.
- L'étroitesse des barres d'erreur (particulièrement au niveau $V = 14 \text{ Hz}$) confirme la bonne répétabilité des mesures et la faible variabilité résiduelle lorsque la vitesse d'extrusion est maintenue stable.

C. Détermination de la fenêtre de réglage optimale

À la suite de la sélection et de la validation statistique du modèle réduit, l'étape finale consiste à établir l'équation mathématique prédictive de la longueur de la paraison « $\bar{Y}_1$ » puis à rechercher la combinaison optimale des facteurs (V, T_1, T_2, T_3) permettant de garantir la conformité géométrique de l'extrudat sur la machine.

e) Équation mathématique du modèle de régression

L'équation de régression en unités non codées permet de calculer la valeur prédite de la longueur de paraison $\bar{Y}_1$ directement à partir des consignes affichées sur le pupitre de commande de la machine.

Equation de régression en unités non codées

Où : $\bar{Y}_I = -151,3 - 0,06 P + 0,367 T_1 + 0,319 T_2 + 0,2227 T_3 + 8,661 V + 0,63 T_c$

- V est Vitesse d'extrusion (Hz)
- T_1, T_2, T_3 : Températures des zones du fourreau (°C)

f) Optimisation de la réponse par la méthode de désirabilité

La recherche des conditions opératoires optimales garantissant une longueur cible de paraison de $Y_1 = 130$ mm a été réalisée sous Minitab en s'appuyant sur l'optimiseur de réponse et la fonction de désirabilité individuelle et globale de Harrington « d ». Le graphique d'optimisation (Figure 23: Graphique d'optimisation de la réponse Y_1 sous Minitab) traduit la recherche du meilleur compromis entre la vitesse d'extrusion de la vis (V), le profil thermique du fourreau (T_1, T_2, T_3) et les consignes secondaires de pression (P) et du Niveau de réglage du temps de chauffe (T_c).

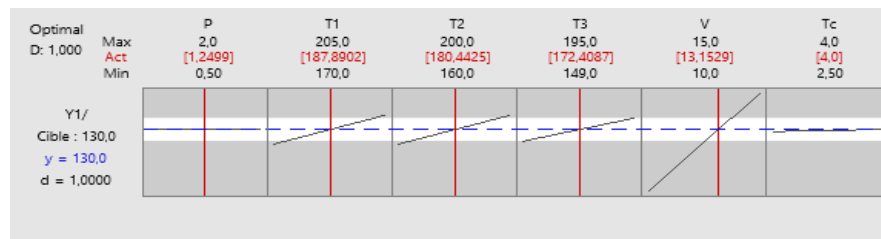


Figure 23: Graphique d'optimisation de la réponse Y_1 sous Minitab

g) Proposition de fenêtre de réglage opérationnelle

Afin d'offrir à l'opérateur une souplesse d'exploitation tout en prévenant l'apparition de défauts géométriques ou plastiques, une proposition de réglage encadrée a été définie à partir de la surface de réponse :

Tableau 9: Fenêtre d'exploitation de la machine

Paramètre du procédé	Consigne Minitab	Consigne nominale pupitre	Nouvelle fenêtre de réglage	Niveau de criticité
Vitesse d'extrusion (V)	13,1529 Hz	13,1 Hz	[13,00 ; 13,30 Hz]	Critique
Température Zone 1 (T_1)	187,89 °C	188,0 °C	[185,0 ; 190 °C]	Moyenne
Température Zone 2 (T_2)	180,44 °C	180,5 °C	[178,0 ; 183 °C]	Moyenne
Température Zone 3 (T_3)	172,41 °C	172,5 °C	[170,0 ; 175 °C]	Moyenne
Pression (P)	1,25 bar	1,25 bar	[1,00 ; 1,50 bar]	Faible
Niveau de réglage du temps de chauffe (T_c)	4	4	[3,50 ; 4,00]	Faible

Bien que le modèle prédictif et l'optimiseur de réponse convergent vers une valeur théorique correspondant exactement à la cible $Y_1 = 130,00$ mm pour une désirabilité $D = 1,0000$, l'essai physique de confirmation sur la ligne de production n'a pas pu être exécuté dans le cadre temporel de cette étude en raison des contraintes d'indisponibilité machine.

h) Protocole d'essai de confirmation préconisé

Pour valider le passage du modèle théorique à la série industrielle, le protocole suivant est recommandé lors du prochain démarrage de la machine :

- **Affichage des consignes cibles sur pupitre :**
 - Vitesse d'extrusion (V) : 13,15 Hz
 - Températures fourreau ($T_1/T_2/T_3$) : 188,0 °C / 180,5 °C / 172,5 °C
 - Pression de maintien (P) et Niveau de réglage du temps de chauffe de la tête de filière (T_c) : 1,25 bar et 4,0
- **Confirmation immédiate : 10 mesures**
 - Vérifier la proximité de la moyenne avec 130 mm ;
 - Vérifier l'absence de dérive ;
 - Comparer les résultats aux prédictions du modèle.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le présent travail de fin d'études, réalisé dans le cadre du Master 2 Risques Industriels et Maintenance, avait pour objectif d'étudier et d'optimiser expérimentalement les paramètres opératoires du procédé d'extrusion-soufflage de flacons en PEHD au sein de la Smart Factory Connected de l'HESTIM. Cette étude s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la performance industrielle visant à réduire la variabilité du procédé, à renforcer la maîtrise des paramètres de production et, à terme, à contribuer à la réduction des pertes de matière et des non-conformités.

Dans un premier temps, une phase de diagnostic a permis de caractériser le comportement du procédé à partir de données issues de la production. L'analyse des 147 flacons étudiés a mis en évidence une variabilité importante de la masse et un fonctionnement qui ne peut pas être considéré comme statistiquement maîtrisé. L'étude des cartes de contrôle a notamment révélé la présence de causes spéciales de variation. L'analyse de la masse de la carotte a également montré que celle-ci représente une part importante de la matière extrudée et que ses variations sont fortement associées aux variations de la masse brute extrudée. Ces résultats ont permis de mettre en évidence l'intérêt d'agir sur les paramètres opératoires du procédé.

La démarche a ensuite été structurée à l'aide des outils d'analyse de la qualité et de la maîtrise des procédés, notamment le diagramme d'Ishikawa, l'analyse statistique des données et les plans d'expériences. Un plan d'expériences fractionnaire à six facteurs (pression, températures de la filière, vitesse d'extrusion et le niveau de réglage du temps de chauffe de la tête de filière), a été mis en œuvre afin d'identifier les paramètres ayant une influence significative sur la longueur de la paraison.

L'analyse des résultats expérimentaux a montré que la vitesse d'extrusion V constitue le facteur le plus influent dans le domaine étudié. Les températures T_1 , T_2 et T_3 présentent également une influence statistiquement significative sur la réponse étudiée. En revanche, aucune influence statistiquement significative de la pression P et du paramètre T_c n'a été détectée dans le domaine expérimental considéré. Ces résultats permettent ainsi de mieux hiérarchiser les facteurs et de concentrer les efforts de maîtrise du procédé sur les paramètres les plus influents.

L'optimisation par la fonction de désirabilité a ensuite permis de déterminer une condition optimale théorique visant une longueur de paraison cible de 130 mm. Les réglages prédits par le modèle constituent ainsi une base de travail pour définir une fenêtre opératoire adaptée au procédé. Toutefois, en raison de l'indisponibilité de la machine au moment de la réalisation des essais, les conditions optimisées n'ont pas pu faire l'objet d'un essai de confirmation sur la ligne de production. Par conséquent, les résultats obtenus doivent être considérés comme des conditions optimales prédites par le modèle et non comme des réglages définitivement validés industriellement.

Au-delà des résultats obtenus, cette étude montre l'intérêt d'une approche fondée sur les données et les plans d'expériences pour passer d'une logique de réglage principalement empirique à une démarche plus structurée de maîtrise et d'optimisation des procédés. Elle constitue également une première étape vers une meilleure compréhension des relations entre les paramètres de fonctionnement, le comportement de la paraison et les caractéristiques du produit fini.

Plusieurs perspectives peuvent ainsi être envisagées pour poursuivre ce travail. La première consiste à réaliser les essais de confirmation afin de vérifier expérimentalement les prédictions du modèle, d'évaluer la robustesse de la fenêtre opératoire proposée et de mesurer son impact réel sur la production. Il conviendra également d'approfondir l'analyse afin d'identifier et de déterminer les causes à l'origine de la dispersion observée entre les stations AUTO2 et AUTO3. La deuxième perspective consiste à évaluer et déterminer les causes de la dispersion entre les stations de AUTO2 et AUTO3. La deuxième perspective consiste à engager un chantier d'amélioration consacré à la conformité esthétique des flacons, en identifiant et en caractérisant les principaux défauts visuels, puis en recherchant les paramètres et causes susceptibles de les générer.

Enfin, une troisième perspective particulièrement intéressante concerne la valorisation de la matière recyclée. Un nouveau plan d'expériences pourrait être consacré à l'étude de l'influence du taux de mélange entre matière PEHD vierge et matière PEHD recyclée sur le comportement du procédé et sur la qualité des flacons. L'objectif serait notamment de déterminer une proportion de matière recyclée permettant de réduire la consommation de matière vierge tout en maintenant des performances satisfaisantes du procédé et un niveau de qualité conforme aux exigences définies.

Ainsi, ce travail constitue une base pour le déploiement d'une démarche d'amélioration continue plus large, pouvant progressivement intégrer la maîtrise des paramètres du procédé, l'approfondissement de l'étude de la transformation du thermoplastique, l'amélioration de la qualité esthétique des flacons ainsi que l'intégration de matière recyclée. La poursuite de ces travaux permettrait ainsi de renforcer la performance et la durabilité du procédé d'extrusion-soufflage étudié, tout en contribuant à l'enrichissement des études de cas et des activités pédagogiques associées à la muni usine.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] « Comprendre les composants d'une machine de moulage par soufflage : un guide complet - ETCN ». Consulté le : 25 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://etcnmachining.com/fr/blog/parts-of-blow-moulding-machine/>
- [2] Pierre, « Extrusion-soufflage », INTAMAC partenaire de vos projets. Consulté le: 12 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://intamac71240.wordpress.com/2022/09/22/extrusion-soufflage/>
- [3] J. Vera-Sorroche *et al.*, « The effect of melt viscosity on thermal efficiency for single screw extrusion of HDPE », *Chem. Eng. Res. Des.*, vol. 92, n° 11, p. 2404-2412, nov. 2014, doi: 10.1016/j.cherd.2013.12.025.
- [4] P. Zengeya, K. Mao, et V. Goodship, « The effects of cooling rate (mould temperature) on HDPE gears produced through injection moulding », *Wear*, vol. 530-531, p. 205000, oct. 2023, doi: 10.1016/j.wear.2023.205000.
- [5] « Plans factoriels et plans factoriels fractionnaires ». Consulté le : 26 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://support.minitab.com/fr-fr/minitab/help-and-how-to/statistical-modeling/doe/supporting-topics/factorial-and-screening-designs/factorial-and-fractional-factorial-designs/>
- [6] « Qu'est-ce que c'est : un plan factoriel complet », LEARN STATISTICS EASILY. Consulté le : 26 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://fr.statisticseasily.com/glossaire/qu%27est-ce-que-le-plan-factoriel-complet/>
- [7] « Modélisation par les plans d'expériences : Plans factoriels fractionnaires à deux niveaux 2k – q | Techniques de l'Ingénieur ». Consulté le : 26 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.techniques-ingenieur.fr/ressources-documentaires/mesures-analyses-th1/instrumentation-et-methodes-de-mesure-ti676/modelisation-par-les-plans-d-experiences-r275/plans-factoriels-fractionnaires-a-deux-niveaux-2k-q-3>
- [8] « The Optimization of Extrusion Process Parameters Utilizing the Taguchi Method », *Int. J. Front. Eng. Technol.*, vol. 6, n° 4, 2024, doi: 10.25236/IJFET.2024.060418.
- [9] V. Cohen, « Introduction aux plans d'expérience ».
- [10] A. Chamekh, « Optimisation des procédés de mise en forme par les réseaux de neurones artificiels ».
- [11] « Formation Plans d'expériences 1 : plan de criblage, plan factoriel et surface de réponse ». Consulté le : 26 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.datavalue.fr/formation-plans-experiences-criblage-factoriel-surface-reponse>
- [12] « Structured Analysis and Design Technic - SADT ». Consulté le : 5 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur: <http://philippe.berger2.free.fr/automatique/cours/sadt/sadt.htm>
- [13] C. Brancuși, « STUDY TO DETERMINE A NEW MODEL OF THE ISHIKAWA DIAGRAM FOR QUALITY IMPROVEMENT », n° 1, 2017.
- [14] « What is a Fishbone Diagram? Ishikawa Cause & Effect Diagram | ASQ ». Consulté le : 3 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://asq.org/quality-resources/fishbone>
- [15] D. C. Montgomery, *Design and analysis of experiments*, Eighth edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 2013.

ANNEXE

Annexe A : Étude croisée des boîtes à moustaches de la masse brute Y_M et de la masse de carotte Y_C

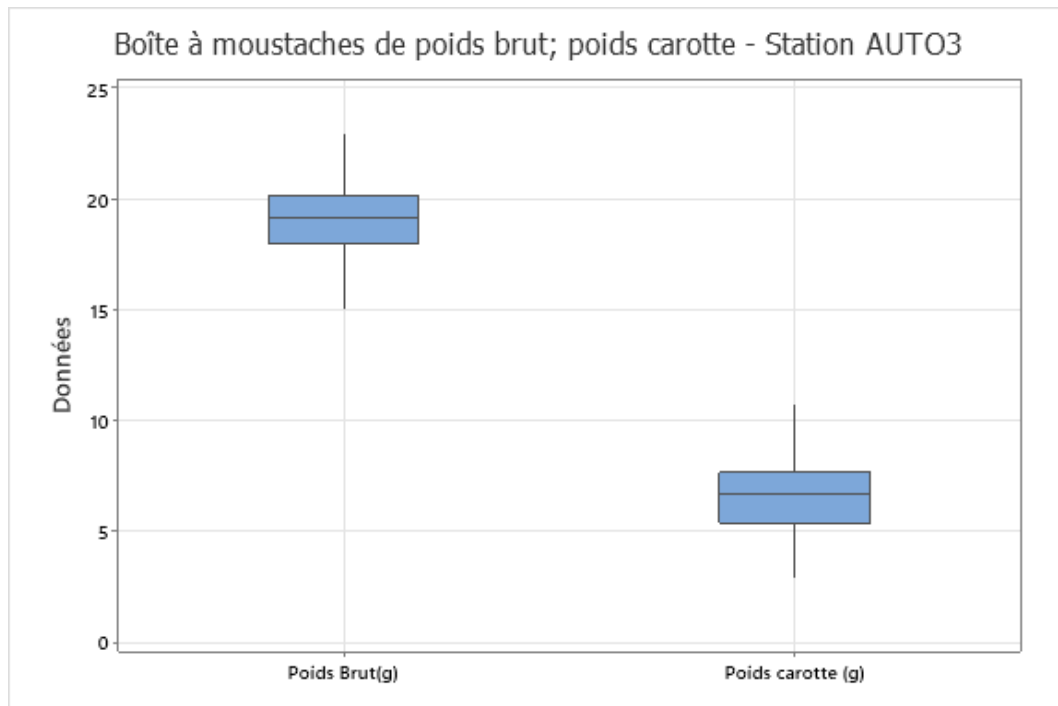


Figure 25: Boîte à moustaches du poids brut et du poids de la carotte de la station AUTO3

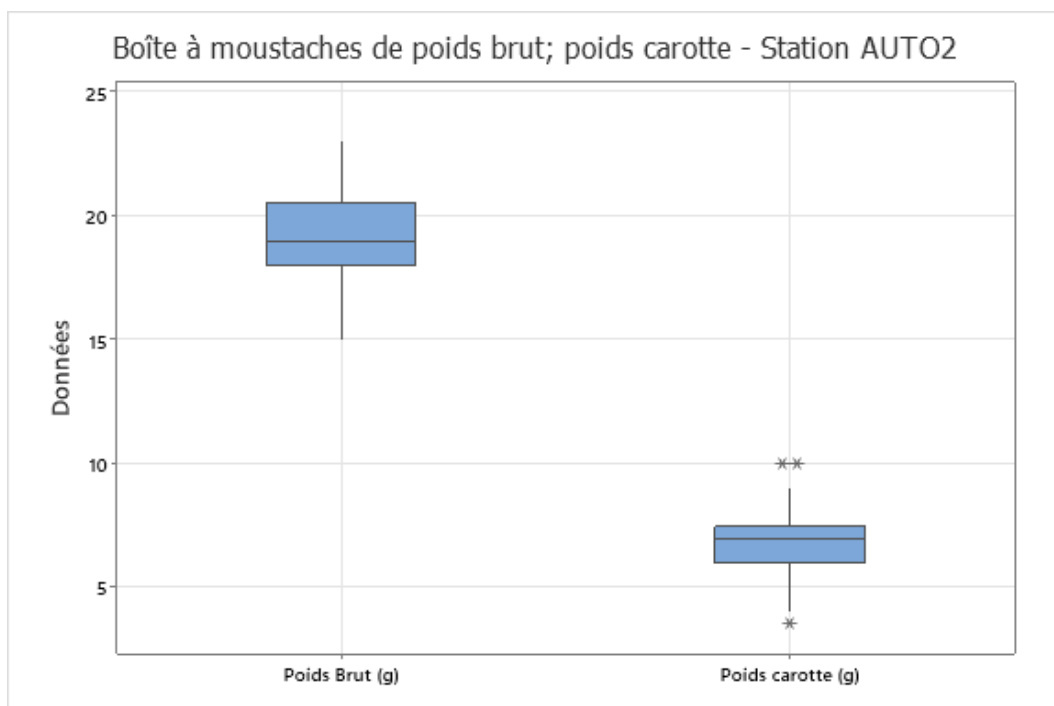


Figure 24: Boîte à moustaches du poids brut et du poids de la carotte de la station AUTO2

Annexe B : Etudes des nuages de points associés de la masse brute extrudée Y_M en abscisse et la masse de la carotte Y_C en ordonnée pour chaque station

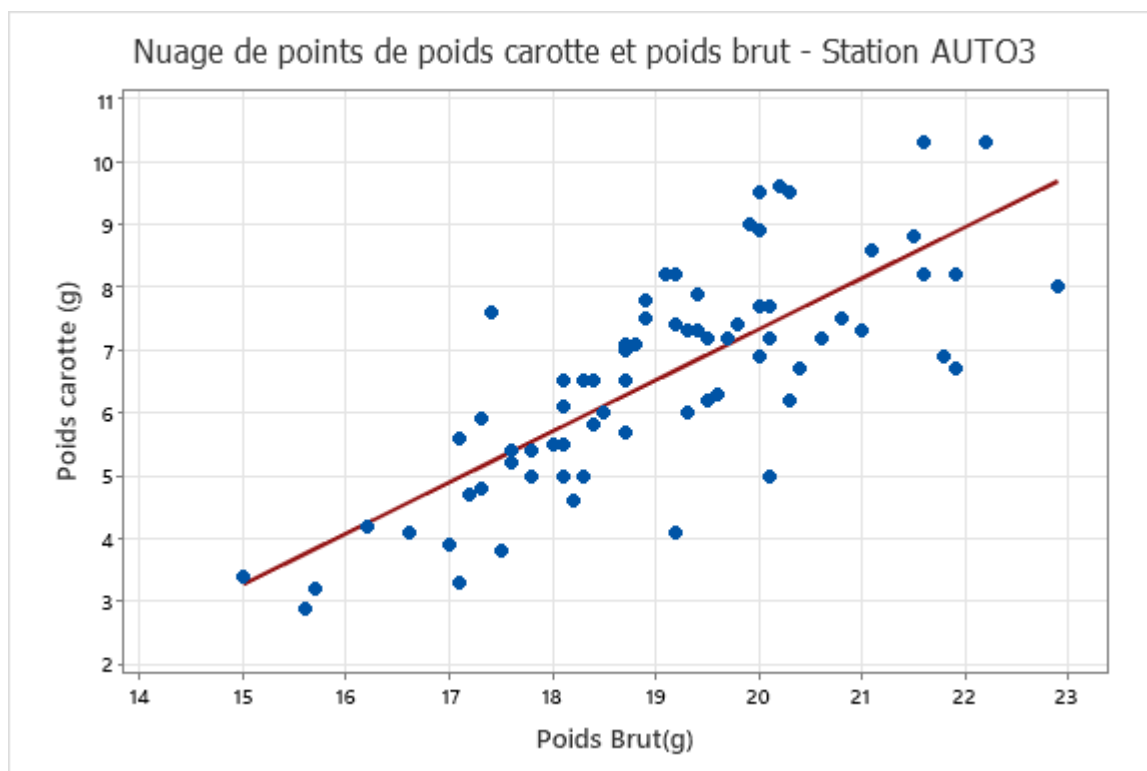


Figure 26: Nuage de points du poids de la carotte et du poids Brut de la station AUTO3

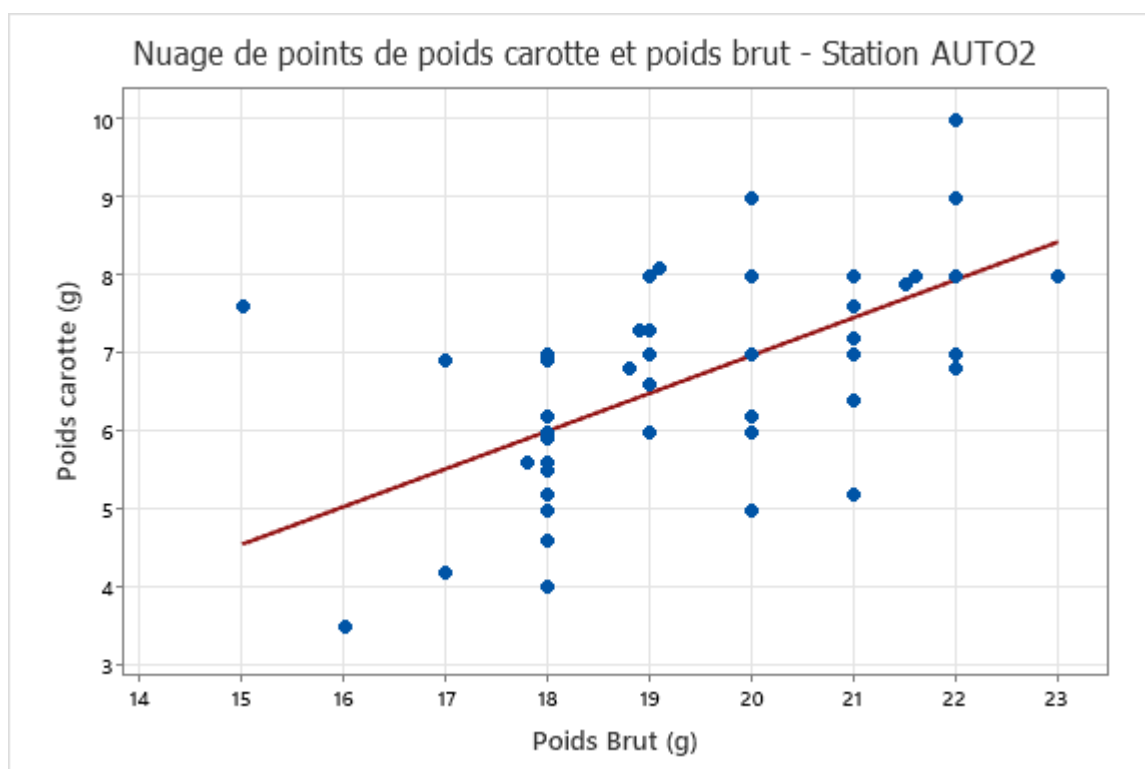


Figure 27: Nuage de points du poids de la carotte et du poids Brut de la station AUTO2

Annexe C : Fiche technique de la machine d'extrusion-soufflage de la mini usine

TO : A2ME-industrie ATTN : Mr Khalid BENNIS COUNTRY : Marroco
Tél : 212 5 23 30 31 17 / 212 5 23 30 31 18 Fax : 212 5 23 31 49 44
Mobile : 212 6 61 42 15 76
ADD: A2ME-industrie , Lot N° 254, Zone Industrielle Sud-ouest, 28810 Mohammedia
E-mail : k.bennis@a2me.ma
2010-6-18

Machine technical parameter :

Tableau 10: Fiche technique de la machine d'extrusion-soufflage de la mini usine

Model	-	SZK-402VP1-0.2L
Type	-	pneumatic + toggle mechanism
Station	Unit	2
Number of die	Unit	1
Material	-	PE/PP
Min/Max.container capacity	ml	5-200
Daily Output (dry Cycle)	pcs/24hrs	6000-10000
Machine Dimension	mm	2400×1800×1900
Total weight	kg	4000
Accumulator head	-	SZK-402VP1-0.2L
Number of die heating	zone	1
Power of die heating	KW	5
Clamping Unit	-	SZK-402VP1-0.2L
Clamping force	T	3
platen open/clamp stroke	mm	80-260
Max product size	mm	150×120×100
Max mould size	mm	180×220×140
Extruder Unit	-	SZK-402VP1-0.2L
Screw diameter	mm	40
Screw L/D ratio	L/D	25
Extruding Volume	Kg/hr	12-15
Number of heating zone	zone	4
Extruder heating power	KW	5
Main motor Extruder driving power	KW	5.5
Hydraulic Pump power	KW	/

Annexe D : Analyse de régression : poids brut en fonction de poids carotte

■ AUTO2-3

Analyse de régression : poids brut en fonction de poids carotte

Méthode

Lignes non utilisées 6

Equation de régression

Poids Brut (g) = 14,274 + 0,7481 Poids carote

Coefficients

Terme	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Constante	14,274	0,432	33,02	0,000	
Poids carote	0,7481	0,0636	11,76	0,000	1,00

Récapitulatif du modèle

S	R carré	R carré (ajust)	R carré (prév)
1,14865	48,81%	48,46%	47,52%

Analyse de la variance

Source	DL	SomCar ajust	CM ajust	Valeur F	Valeur de p
Régression	1	182,43	182,435	138,27	0,000
Poids carote	1	182,43	182,435	138,27	0,000
Erreur	145	191,31	1,319		
Inadéquation de l'ajustement	50	67,98	1,360	1,05	0,416
Erreur pure	95	123,33	1,298		
Total	146	373,75			

Ajustements et diagnostics pour les observations aberrantes

Observation	Poids Brut (g)	Valeur ajustée	Résiduelle	Val. résid. norm.	
1	22,000	19,362	2,638	2,30	R
2	21,000	18,165	2,835	2,48	R
5	22,000	19,511	2,489	2,17	R
47	23,000	20,259	2,741	2,40	R
51	15,000	19,960	-4,960	-4,34	R
59	22,000	21,756	0,244	0,22	X
64	17,000	19,436	-2,436	-2,13	R
84	15,700	16,668	-0,968	-0,86	X
88	22,900	20,259	2,641	2,31	R
95	17,400	19,960	-2,560	-2,24	R
97	22,200	21,980	0,220	0,20	X
121	21,600	21,980	-0,380	-0,34	X
124	21,800	19,436	2,364	2,06	R
132	15,600	16,444	-0,844	-0,75	X
153	21,900	19,287	2,613	2,28	R

R : Valeur résiduelle élevée

X : Valeur de X aberrante